

1. Which of the following best describes the order of the testing conducted in the software development process?

මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක (Software development process) පිරික්සුම් (Testing) පැවැත්වීමේ පටිපාටිය වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින් ද?

- 1) Acceptance testing, integrated testing, unit testing.  
ප්‍රතිග්‍රහණ පිරික්සුම, අනුකලිත පිරික්සුම, ඒකක පිරික්සුම
- 2) Integrated testing, acceptance testing, unit testing.  
අනුකලිත පිරික්සුම, ප්‍රතිග්‍රහණ පිරික්සුම, ඒකක පිරික්සුම
- 3) Integrated testing, unit testing, acceptance testing.  
අනුකලිත පිරික්සුම, ඒකක පිරික්සුම, පිළිගැනුම් පිරික්සුම
- 4) Unit testing, acceptance testing, integrated testing.  
ඒකක පිරික්සුම, ප්‍රතිග්‍රහණ පිරික්සුම, අනුකලිත පිරික්සුම
- 5) Unit testing, integrated testing, acceptance testing.  
ඒකක පිරික්සුම, අනුකලිත පිරික්සුම, ප්‍රතිග්‍රහණ පිරික්සුම

( 2011 – 10 )

2. Which of the following is a classification of systems?

පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් පද්ධති වර්ගීකරණයක් වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Close and hybrid / සංවෘත හා දෙමුහුම්
- 2) Natural and structured / ස්වභාවික හා ව්‍යුහගත
- 3) Open and close / විවෘත හා සංවෘත
- 4) Open and structured / විවෘත හා ව්‍යුහගත
- 5) Structured and hybrid / ව්‍යුහගත හා දෙමුහුම්

( 2011 – 11 )

3. A banking system could be best considered as a/an,

බැංකු පද්ධතියක් වඩාත්ම හොඳින් සැලකිය හැක්කේ,

- 1) embedded system / කාවැද්දූ පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 2) enterprise resource planning system / ව්‍යවසායක සම්පත් සැලසුම් පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 3) expert system / විශේෂඥ පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 4) knowledge management system / දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 5) transaction processing system / ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් ලෙස ය.

( 2011 – 12 )

4. Consider the following items:

පහත සඳහන් අයිතම සලකන්න:

- A - Object oriented / වස්තු නැඹුරු
- B - Rapid Application Development / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය
- C - Spiral / ස්පර්ශ්‍රාකාර
- D - Structured / ව්‍යුහගත
- E - Waterfall / දියඇලි

"....., ..... and ..... are system development methodologies".

"....., ..... සහ ..... යනු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද වේ".

Which of the above are most appropriate respectively to fill the blanks in the above statement?

මෙම ප්‍රකාශයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර ඒවා ද?

- 1) A, B and C only.      2) A, C and D only.      3) B, C and D only.      4) B, C and E only.      5) B, D and E only
- A, B හා C පමණි.      A, C හා D පමණි.      B, C හා D පමණි.      B, C හා E පමණි.      B, D හා E පමණි.

( 2011 – 35 )

5. Human blood circulatory system can be classified as a,  
මනුෂ්‍ය රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,
- 1) natural and closed system / ස්වාභාවික සහ සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 2) artificial and closed system / කෘත්‍රිම සහ සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 3) artificial and open system / කෘත්‍රිම සහ විවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 4) natural and open system / ස්වාභාවික සහ විවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 5) natural and artificial system / ස්වාභාවික සහ කෘත්‍රිම පද්ධතියක් ලෙස ය.
- ( 2012 – 10 )
6. Which of the following best describes a non-functional requirement of a mobile phone?  
ජංගම දුරකථනයක කාර්ය බද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතාවක් හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත සඳහන් කවරක් මගින් ද?
- 1) Sending a short message / කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම
  - 2) Receiving a telephone call / දුරකථන ඇමතුමක් ලැබීම
  - 3) Selecting a number from the contact list / සම්බන්ධ අයගේ ලේඛනයෙන් අංකයක් තෝරාගැනීම
  - 4) Making a telephone call / දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීම
  - 5) Having one year warranty for the battery / බැටරිය සඳහා අවුරුද්දක වගකීම් කාලයක් තිබීම
- ( 2012 – 11 )
7. An electronic washing machine can be best considered as a/an,  
ඉලෙක්ට්‍රොනික සේදුම් යන්ත්‍රයක් වඩාත්ම හොඳින් සැලකිය හැක්කේ,
- 1) Information system / තොරතුරු පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 2) Automated system / ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 3) Expert system / විශේෂඥ පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 4) Management support system / කළමනාකරණ උපකාරක පද්ධතියක් ලෙස ය.
  - 5) Transaction processing system / ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් ලෙස ය.
- ( 2012 – 12 )
8. Consider the following models:  
පහත සඳහන් ආදර්ශ (models) සලකන්න:
- A - Network / ජාල  
B - Waterfall / දිය ඇලි  
C - Relational / සම්බන්ධක
- Which of the above is a/are database model/s?  
ඉහත ඒවා අතුරෙන් කුමක්/කුමන ඒවා දත්ත සමුදා ආදර්ශයක්/ආදර්ශ වේ ද?
- |                       |                       |                       |                                  |                                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 5) A and C only.<br>A හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
- ( 2012 – 21 )
9. Which of the following is a testing Strategy which considers the internal implementation of a program into account?  
කුමලේඛයක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය සලකා බැලෙන පරීක්ෂණ උපක්‍රමය (testing strategy) වන්නේ කවරක් ද?
- 1) Black box testing / කාල මංජුසා පරීක්ෂණය
  - 2) White box testing / ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂණය
  - 3) Integration testing / අනුකලන පරීක්ෂණය
  - 4) Acceptance testing / පිළිගැනුම පරීක්ෂණය
  - 5) Unit testing / ඒකක පරීක්ෂණය
- ( 2013 – 25 )

10. Which of the following information System development models has an extremely short and linear development process?

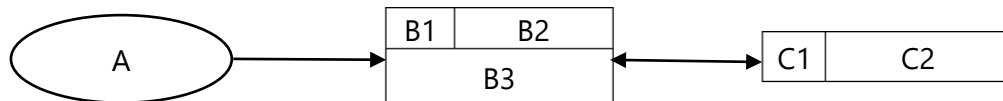
පහත සඳහන් තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිවලින් ඉතා ම කෙටි සහ රේඛීය සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ඇත්තේ කුමකට ද?

- 1) Waterfall model / දිය ඇළ ආකෘතිය
- 2) Object-Oriented model / වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය
- 3) Spiral model / සර්පිලාකාර ආකෘතිය
- 4) Incremental Development model / වර්ධනාත්මක සංවර්ධන ආකෘතිය
- 5) Rapid Application Development model / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධන ආකෘතිය

( 2013 – 26 )

11. Consider the following data flow diagram:

පහත දක්වා ඇති දත්ත ගැලීම් සටහන (DFD) සලකන්න:



In the above data flow diagram A, B3 and C2 represent ..... respectively,

Which of the following terms is the most appropriate to fill the blank?

ඉහත දත්ත ගැලීම් සටහනේ A, B3 සහ C2 මගින් නිරූපණය වන්නේ පිළිවෙලින්,

- 1) a process, an external entity and a data store  
ක්‍රියාවලියක්, බාහිර භූතාර්ථයක් සහ දත්ත ගබඩාවකි.
- 2) an external entity, a process and a data store  
බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවකි.
- 3) an external entity, a data store and a process  
බාහිර භූතාර්ථයක්, දත්ත ගබඩාවක් සහ ක්‍රියාවලියකි.
- 4) a data store, a process and an external entity  
දත්ත ගබඩාවක්, ක්‍රියාවලියක් සහ බාහිර භූතාර්ථයකි.
- 5) a data store, an external entity and a process  
දත්ත ගබඩාවක්, බාහිර භූතාර්ථයක් සහ ක්‍රියාවලියකි.

( 2013 – 28 )

12. Consider the following systems in a human body:

මිනිස් සිරුරක අඩංගු පහත සඳහන් පද්ධති සලකන්න:

- A - respiratory system / ශ්වසන පද්ධතිය
- B - digestive system / ආහාර පිරිණ පද්ධතිය
- C - nervous system / ස්නායු පද්ධතිය
- D - blood circulatory system / රුධිර සංසරණ පද්ධතිය

Which of the above are closed systems?

සංවෘත පද්ධති වන්නේ කුමන ඒවා ද?

- 1) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 2) A and C only.  
A හා C පමණි.
- 3) B and C only.  
B හා C පමණි.
- 4) B and D only.  
B හා D පමණි.
- 5) C and D only.  
C හා D පමණි.

( 2013 – 29 )

13. Which of the following statements best describes a non functional requirement of a system?

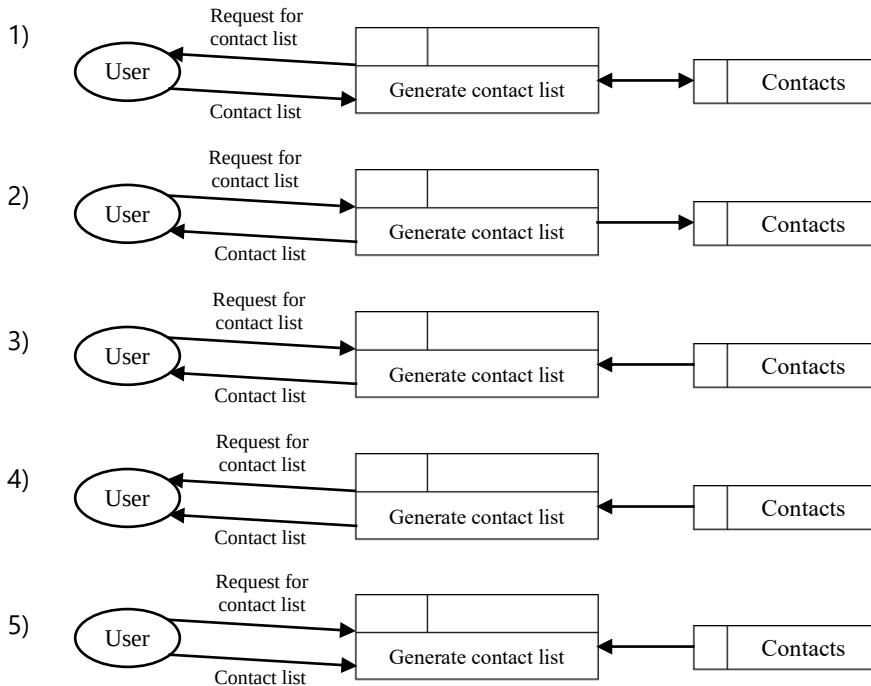
පද්ධතියක කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවක් වඩා හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

- 1) A user shall be able to measure the blood pressure using an electronic blood pressure meter.  
පරිශීලකයකුට ඉලෙක්ට්‍රොනික රුධිර පීඩන මාපක යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් රුධිර පීඩනය මැන ගත හැකි විය යුතු වීම
- 2) A microwave oven should not exceed its temperature above 400°C.  
ක්ෂුද්‍ර තරංග උදුනක උෂ්ණත්වය 400° C ට වඩා වැඩි නොවිය යුතු වීම
- 3) An electronic calculator should be able to compute square root of a given positive integer.  
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගණක යන්ත්‍රයකට දෙන ලද ධන නිඛිලයක වර්ගමූලය ගණනය කළ හැකි විය යුතු වීම
- 4) An Automatic Teller Machine of a bank shall be able to check the validity of an ATM card.  
බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකට, ATM කාඩ්පතක වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීමට හැකි විය යුතු වීම
- 5) An internet banking system shall provide balance inquiry facility to its customers  
අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධතියක් එහි ගනුදෙනුකරුවන්ට ශේෂ පිරික්සුම් පහසුකම ලබා දිය යුතු වීම

( 2013 – 30 )

14. The Pilot, Phase, Direct, and Parallel are four different kind of system ..... strategies.  
Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?  
හියලු, අදියර, සෘජු හා සමාන්තර යනු පද්ධති ..... විකිනෙකට වෙනස් වූ උපක්‍රම (strategies) හතරකි.  
ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?
- 1) analysis / විශ්ලේෂණය කිරීමේ
  - 2) design / සැලසුම් කිරීමේ
  - 3) testing / පරීක්ෂා කිරීමේ
  - 4) implementation / ක්‍රියාත්මක කිරීමේ
  - 5) maintenance / නඩත්තු කිරීමේ
- ( 2014 – 35 )

15. Which of the following segment of a Data Flow Diagram best represents the process of getting the contact list of a mobile phone?  
පහත දුරකථනයක ඇති නාමාවලිය ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හොඳින් ම නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන දත්ත ගැලීම් සටහන් බණ්ඩයෙන් ද?



( 2014 – 36 )

16. Consider the following statements about an automated system:  
ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් වූ පහත වගන්ති සලකා බලන්න:
- A - Human intervention is not required or minimally required.  
මානව මැදිහත් වීම අවශ්‍ය නොවේ හෝ අවම වශයෙන් අවශ්‍ය වේ.
  - B - All the operations of the machine are controlled by the micro chip installed in the machine.  
යන්ත්‍රය තුළ ස්ථාපිත ක්ෂුද්‍ර චිපය මගින් යන්ත්‍රයේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරනු ලැබේ.
  - C - A system that processes daily banking transactions can be considered as an automated system.  
දෛනික බැංකු ගනුදෙනු ක්‍රියාවලියක් සඳහා වූ පද්ධතියක් ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) A only.  
A පමණි.
- 2) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 3) A and C only.  
A හා C පමණි.
- 4) B and C only.  
B හා C පමණි.
- 5) All of the above  
ඉහත සියල්ලම.

( 2014 – 46 )

17. Consider the following systems:  
පහත සඳහන් පද්ධති සලකා බලන්න:

- A - Human blood circulatory system / මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
- B - Human digestive system / මානව ආහාර පිරිණ පද්ධතිය
- C - Human nervous system / මානව ස්නායු පද්ධතිය

The system(s) that can be considered as open system(s) is/are,

විවෘත පද්ධතියක්/පද්ධති ලෙස සලකා බැලිය හැකි වන්නේ,

- 1) A only.  
A පමණි.
- 2) B only.  
B පමණි.
- 3) C only.  
C පමණි.
- 4) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 5) A and C only.  
A හා C පමණි.

( 2014 – 48 )

18. Consider the following statements regarding the requirements of a Bank ATM:

බැංකු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් පහත පෙන්වා ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - A customer shall be able to inquire. his/her bank balance.  
ගනුදෙනුකරුට ඔහුගේ/ඇයගේ බැංකු ශේෂය විමසා බැලිය හැකි විය යුතුම ය.
- B - A customer should be able to deposit money through ATM.  
ATM මගින් ගනුදෙනුකරුට මුදල් තැන්පත් කිරීමට හැකි විය යුතු ය.
- C - Maximum withdrawal amount per day is Rs. 20,000.  
දිනකට ආපසු ගත හැකි උපරිම මුදල රු. 20,000 කි.

Which of the above requirements is/are functional requirement(s) of the ATM?

ඉහත අවශ්‍යතා අතුරින් ATM හි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාව/අවශ්‍යතා වන්නේ,

- 1) A only.                      2) B only.                      3) C only.                      4) A and B only.                      5) A and C only
- A පමණි.                      B පමණි.                      C පමණි.                      A හා B පමණි.                      A හා C පමණි.

( 2014 – 47 )

19. Consider the following statement regarding an Automatic Teller Machine (ATM) of a bank:

බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් (ATM) සම්බන්ධයෙන් පහත පෙන්වා ඇති වගන්තිය සලකන්න:

"System shall dispense cash in less than 10 seconds."

"පද්ධතිය මගින් මුදල් ලබා දීම තත්පර 10 කට වඩා අඩු කාලයක දී කළ යුතුම ය."

Which of the following is correct with respect to the above statement?

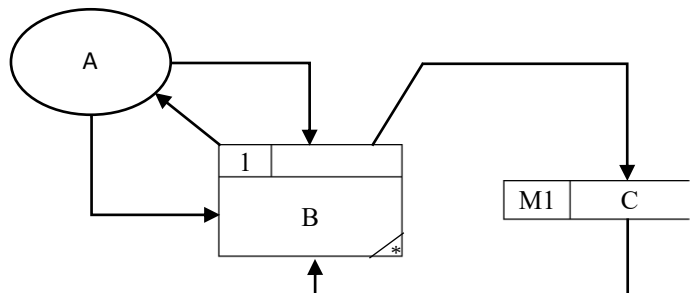
ඉහත වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) This is an essential non-functional requirement. / මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවකි.
- 2) This is a nice to have non-functional requirement. / මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවකි.
- 3) This is an essential functional requirement. / මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවකි.
- 4) This is a nice to have functional requirement. / මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවකි.
- 5) This is not a requirement of the system. / මෙය පද්ධතිය සඳහා අවශ්‍යතාවක් නොවේ.

( 2015 – 32 )

20. Consider the following Data Flow Diagram:

පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහන සලකන්න:



According to the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM), the components A, B and C in the above diagram represent ..... respectively.

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ හා සැලසුම් ක්‍රමවේදය (SSADM) අනුව ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති A, B හා C සංරචක හිරූපණය කරන්නේ අනුපිළිවෙලින්,

- 1) an external entity, a process and a data flow  
බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගැලීමක් වේ.
- 2) a process, an entity and a data store  
ක්‍රියාවලියක්, භූතාර්ථයක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ.
- 3) a user, a process and a table in an electronic database  
පරිශීලකයෙක්, ක්‍රියාවලියක් සහ විද්‍යුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
- 4) a user, a function and a table in an electronic database  
පරිශීලකයෙක්, ශ්‍රිතයක් සහ විද්‍යුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
- 5) an external entity, a process and a data store  
බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ

( 2015 – 33 )

21. Which of the following statements is correct with respect to openness and closeness of a system?

පද්ධතියක විවෘතභාවය හා සංවෘතභාවය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) An Automatic Teller Machine of a bank should be a close system.  
බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් සංවෘත පද්ධතියක් විය යුතු ය.
- 2) A general purpose computer can be considered as an open system.  
පොදු භාවිත පරිගණකයක් (general purpose computer) විවෘත පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැකි ය.
- 3) Human blood circulatory system is an open system.  
මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය විවෘත පද්ධතියකි.
- 4) A mobile phone is a close system.  
ජංගම දුරකථනය සංවෘත පද්ධතියකි.
- 5) A solar power generation system is a close system.  
සූර්ය බල ජනන පද්ධතියක් (Solar power generation system) සංවෘත පද්ධතියකි.

( 2015 – 34 )

22. Consider the following system implementation methods:

පහත දක්වා ඇති පද්ධති ක්‍රියාවට නැංවීමේ ක්‍රම සලකා බලන්න:

A – Direct / රේඛීය

B – Phase / කලා

C – Parallel / සමාන්තර

Which of the above methods can be recommended to implement an emergency call handling system?

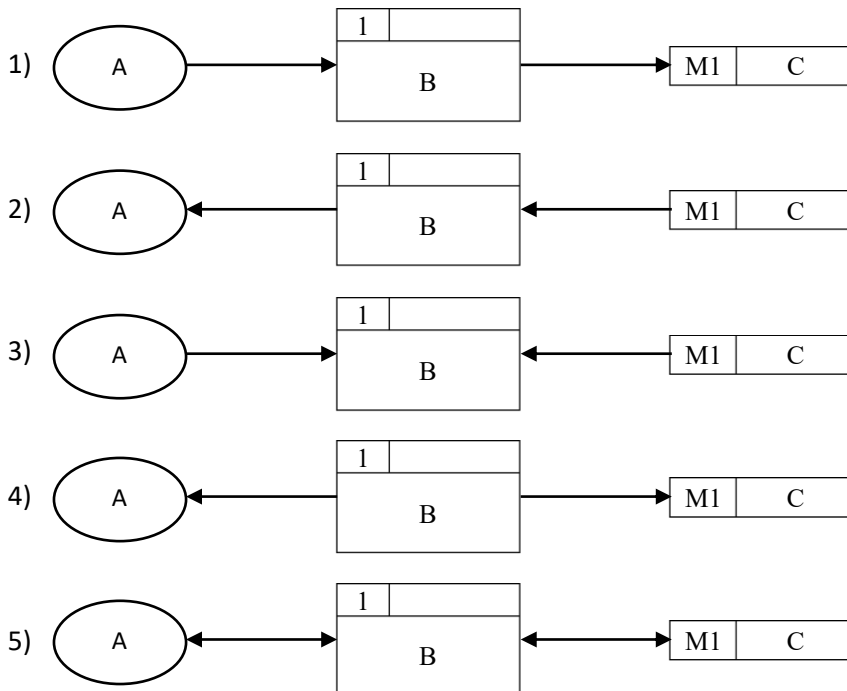
හදිසි ඇමතුම් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ඉහත සඳහන් ක්‍රම අතුරින් නිර්දේශ කළ හැක්කේ කවරක්ද?

- 1) A only.  
A පමණි.
- 2) B only.  
B පමණි.
- 3) C only.  
C පමණි.
- 4) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 5) A and C only.  
A හා C පමණි.

( 2016 – 21 )

23. Which of the following **high-level** data flow diagrams is correct with respect to the rules on data flow modelling?

පහත දක්වා ඇති **ඉහළ මට්ටමේ** දත්ත ගැලීම් සටහන් අතුරින් දත්ත ගැලීම් ආකෘතිකරණ නීතිවලට අනුකූල ව නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?



( 2016 – 34 )

24. Which of the following is the most appropriate example for a **manual temporary** data store?

පහත ඒවා අතුරින් **අත්යුරු තාවකාලික** දත්ත ගබඩාවක් සඳහා වඩාත් යෝග්‍යම උදාහරණය කුමක් ද?

- 1) A file tray / ගොනු ධන්දේසියක්
- 2) A cardboard file / කාඩ්බෝඩ් ගොනුවක්
- 3) A file cabinet / ගොනු කැබිනට්ටුවක්
- 4) A data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන දත්ත ගොනුවක්
- 5) A temporary data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන තාවකාලික දත්ත ගොනුවක්

( 2016 – 33 )

25. Which of the following statements is an example for an essential non-functional requirement of an Internet banking system?

පහත සඳහන් කුමන වගන්තියක් අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ ද?

- 1) System shall facilitate its users to open accounts.  
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට ගිණුම් විවෘත කර ගැනීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුම ය.
- 2) System shall facilitate its users to check account balance.  
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුමේ ශේෂය පරීක්ෂා කර බැලීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුම ය.
- 3) System shall use a 256-bit encryption for all communications.  
පද්ධතිය එහි සියලු සන්නිවේදන සඳහා බිටු 256 ක ගුප්ත කේතනයක් භාවිත කළ යුතුම ය.
- 4) System should facilitate its users to order cheque books.  
පද්ධතිය එහි පරිශීලකයන්ට චෙක්පොත් ඇණවුම් කිරීමේ පහසුකම් සැලසිය යුතු ය.
- 5) System should be able to render information on all popular web browsers.  
පද්ධතියට සියලු පහසු වෙබ් අතරික්සු මත තොරතුරු විද්‍යුත් කිරීමට හැකි විය යුතු ය.

( 2016 – 32 )

26. Which of the followings is correct about open systems?

පහත සඳහන් කවරක් විවෘත පද්ධති හා සම්බන්ධ ව නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) All inputs required for an open system is available within the system itself.  
විවෘත පද්ධතියකට අවශ්‍ය සියලු ආදාන එම පද්ධතිය තුළ ම පවතී.
- 2) Open systems cannot interact with other systems.  
විවෘත පද්ධතිවලට අනෙකුත් පද්ධති සමග අන්තර් ක්‍රියා කළ නොහැකි ය.
- 3) Open systems do not need other systems for its operations.  
විවෘත පද්ධතිවලට එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අන් පද්ධති අවශ්‍ය නොවේ.
- 4) Humans can make open systems.  
මිනිසුන්ට විවෘත පද්ධති නිර්මාණය කළ හැකි ය.
- 5) All the natural systems are open systems.  
සියලු ස්වාභාවික පද්ධති විවෘත පද්ධති වේ.

( 2016 – 44 )

27. Which of the following statements best describes a nice to have non-functional requirement of an Automated Teller Machine (ATM)?

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක ඇත්නම් කදිම (nice to have) කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් වඩාත් ම හොඳින් විස්තර කරනුයේ පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තියෙන් ද?

- 1) System shall facilitate users to withdraw money.  
පද්ධතිය පරිශීලකයන්ට මුදල් ආපසු ගැනීමේ පහසුකම් ලබා දිය යුතුම ය.
- 2) System should let users to deposit money.  
පද්ධතිය පරිශීලකයන්ට මුදල් තැන්පත් කිරීමට ඉඩ දිය යුතු ය.
- 3) System shall use 256-bit encryption for all communications.  
පද්ධතිය සියලු ම සන්නිවේදන සඳහා බිටු 256ක ගුප්ත කේතනය භාවිත කළ යුතුම ය.
- 4) System should provide users a touch screen interface.  
පද්ධතිය ස්පර්ශ තිර (touch screen) අතුරුමුහුණතක් පරිශීලකයන්ට ලබා දිය යුතු ය.
- 5) System shall dispense money within 5 seconds.  
පද්ධතිය තත්පර 5ක් තුළ දී මුදල් මුදාහැරිය යුතුම ය.

( 2017 – 22 )

28. The following symbol, appeared in a Data Flow Diagram (DFD) of a Sales Information System, represents a ..... containing payment details.

අලෙවි තොරතුරු පද්ධතියක දත්ත ගැලීම් සටහනක දක්වා ඇති පහත සංකේතය ..... අඩංගු වූ ගෙවීම් තොරතුරු නිරූපණය කරයි.

|       |         |
|-------|---------|
| T1(M) | Payment |
|-------|---------|

Which of the followings is most appropriate to fill in the blank in the above statement?

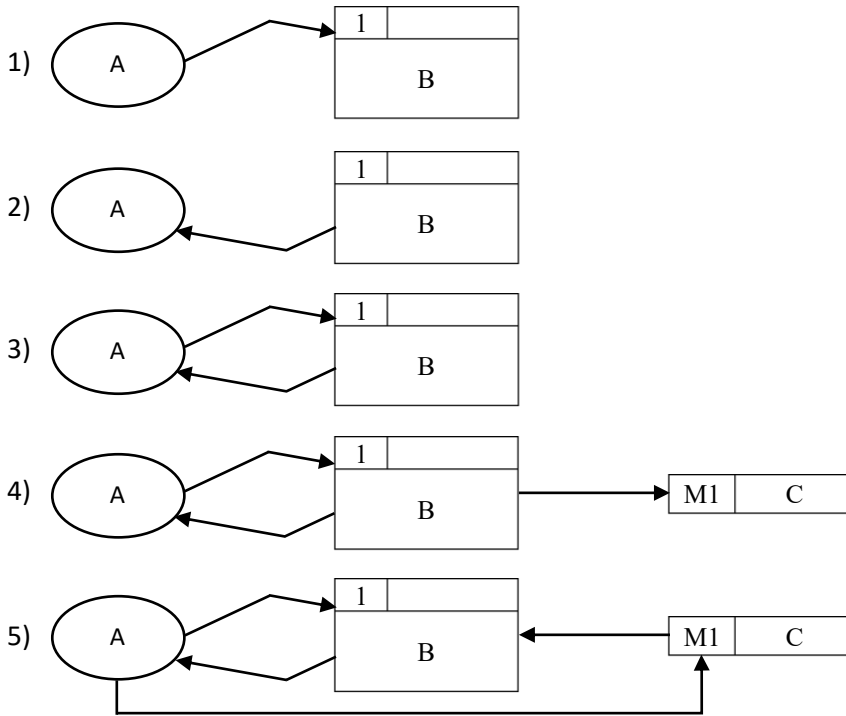
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) file tray / ගොනු ධන්දේසියක
- 2) cardboard file / කාඩ්බෝඩ් ගොනුවක
- 3) file cabinet / ගොනු කැබිනට්වලක
- 4) data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන දත්ත ගොනුවක
- 5) temporary data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක තිබෙන තාවකාලික දත්ත ගොනුවක

( 2017 – 23 )

29. Which of the following dataflow diagrams is correct with respect to the rules of dataflow modelling?

පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහන් අතුරින් දත්ත ගැලීම් ආකෘතිකරණයෙහි නීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?



( 2017 – 24 )

30. Requirements of a system can be classified as Mandatory (Essential), Desirable (Optional), Functional and Non-functional.

අත්‍යවශ්‍ය, අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යමද්දි සහ කාර්යමද්දි නොවන ලෙස පද්ධතියක අවශ්‍යතා වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.

"ATM of a bank shall not allow more than three attempts to enter a user's secret number incorrectly"

"බැංකුවක ATM යන්ත්‍රයක් පරිශීලකයකුට වැරදි ලෙස රහස් අංකය ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහක අවස්ථා තුනකට වඩා ඉඩ ලබා නොදිය යුතුම ය."

Which of the followings correctly classifies the above requirement?

ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතාව නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

- 1) Mandatory, Functional / අත්‍යවශ්‍ය, කාර්යමද්දි
- 2) Mandatory, Non-functional / අත්‍යවශ්‍ය, කාර්යමද්දි නොවන
- 3) Desirable, Functional / අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යමද්දි
- 4) Desirable, Non-functional / අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යමද්දි නොවන
- 5) Mandatory or Desirable, Functional / අත්‍යවශ්‍ය හෝ අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යමද්දි

( 2017 – 30 )

31. Which of the following organs is a part of a closed system of the human body?

පහත සඳහන් කුමන ඉන්ද්‍රිය මිනිස් ශරීරයේ සංවෘත පද්ධතියක කොටසක් වේ ද?

- |              |              |                  |                      |                     |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Eye<br>ඇස | 2) Ear<br>කන | 3) Heart<br>හෘදය | 4) Kidney<br>වකුගඩුව | 5) Lung<br>පෙනහැල්ල |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|

( 2017 – 37 )

32. Consider the following system implementation methods:

පහත සඳහන් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම සලකන්න:

- A - Direct / රේඛීය
- B - Pilot / නියාමක
- C - Parallel / සමාන්තර

Which of the above method(s) is/are generally used to implement a home security system?

ඉහත සඳහන් කුමන ක්‍රමය/ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ථ ආරක්ෂක පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිත කරනු ලබන්නේද?

- |                       |                       |                       |                                  |                                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 5) A and C only.<br>A හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|

( 2017 – 49 )



33. Consider the following statements relevant to external entities of Data Flow Diagrams.

දත්ත ගැලීම් සටහන්වල බාහිර භූතාර්ථවලට (external entities) අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - An external entity can be a person, system or organization that has predefined behaviour.

බාහිර භූතාර්ථ, පූර්ව අර්ථදක්වන ලද හැසිරීම් රටාවක් ඇති පුද්ගලයකු, පද්ධතියක් හෝ සංවිධානයක් විය හැක.

B - An external entity can be a source of input data for a process or/and a destination of the output of a process.

බාහිර භූතාර්ථ, ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා ආදාන දත්ත ප්‍රභවයක් හෝ/සහ ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිදාන අන්තයක් විය හැක.

C - External entities are always data stores.

බාහිර භූතාර්ථ සැම විටම දත්ත ගබඩාවන් වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත අවශ්‍යතා අතුරින් ATM හි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාව/අවශ්‍යතා වන්නේ,

- |            |            |                  |                  |                     |
|------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1) A only. | 2) B only. | 3) A and B only. | 4) B and C only. | 5) All of the above |
| A පමණි.    | B පමණි.    | A හා B පමණි.     | B හා C පමණි.     | ඉහත සියල්ලම.        |

( 2018 – 27 )

34. Consider the following tasks.

පහත දැක්වෙන කාර්ය සලකා බලන්න.

A - identifying the problems in the existing system

දැනට පවතින පද්ධතියේ ගැටළු හඳුනා ගැනීම

B - suggesting alternative solutions

විකල්ප විසඳුම් යෝජනා කිරීම

C - prioritizing of the information system's requirements

තොරතුරු පද්ධතියේ අවශ්‍යතා ප්‍රමුඛත්වයට අනුව පෙළ ගස්වීම

Which of the above tasks is/are carried out during the preliminary investigations of systems development life cycle?

ඉහත කාර්යවලින් කවරක් පද්ධති සංවර්ධන ජීව චක්‍රයෙහි මූලික විමර්ශනයේදී (preliminary investigations) ඉටු කරනු ලැබේ ද?

- |            |                  |                  |                  |                     |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1) A only. | 2) A and B only. | 3) A and C only. | 4) B and C only. | 5) All of the above |
| A පමණි.    | A හා B පමණි.     | A හා C පමණි.     | B හා C පමණි.     | ඉහත සියල්ලම.        |

( 2018 – 29 )

35. Which of the following feasibility types is generally **not** carried out during the development of a system to be used only in-house?

යම් ආයතනයක් තුළ පමණක් (in-house) භාවිතයට ගැනීමට නියමිත තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනයේදී පහත කවර ශක්‍යතා ප්‍රරූපය අධ්‍යයනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවේ ද?

- 1) economic feasibility / ආර්ථික ශක්‍යතාව
- 2) market feasibility / වෙළෙඳපොළ ශක්‍යතාව
- 3) operational feasibility / මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
- 4) organizational feasibility / සංවිධානමය ශක්‍යතාව
- 5) technical feasibility / තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

( 2018 – 30 )

36. Consider the following software development lifecycle models.

පහත දැක්වෙන මෘදුකාංග සංවර්ධන ජීව චක්‍ර ආකෘති සලකන්න.

A - spiral / සර්පිලාකාර

B - waterfal / දිය ඇලි

C - Rapid Application Development (RAD) / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය

Which of the above requires defining and finalizing requirements in the early phases of the lifecycle?

මුල් අදියරවල දී අවශ්‍යතා අර්ථ දැක්වීම හා ස්ථිර කිරීම කළ යුතු වන්නේ ඉහත කවරක ජීවන චක්‍රයෙහි/චක්‍රවල ද?

- |            |            |                  |                  |                  |
|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1) A only. | 2) B only. | 3) A and B only. | 4) A and C only. | 5) B and C only. |
| A පමණි.    | B පමණි.    | A හා B පමණි.     | A හා C පමණි.     | B හා C පමණි.     |

( 2018 – 44 )

37. Consider the following statements regarding functional and non-functional requirements of a sales system.

අලෙවි පද්ධතියක (sales system) කාර්යමද්ධ (functional) සහ කාර්යමද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- I - Reads barcodes of items purchased and produces the invoice  
මිල දී ගත් භාණ්ඩවල තීරු කේත කියවා ඉන්වොයිසිය සෑදීම
- II - Accepts user's request and responds in less than 1 second  
පරිශීලක ඉල්ලීම භාරගෙන තත්පරයක් තුළ ප්‍රතිචාර දැක්වීම
- III - Processes a minimum of 1,000 transactions per second  
අවම වශයෙන් තත්පරයකට ගනුදෙනු 1000 ක් සැකසීම

Which of the following is the correct classification of requirements?

පහත කුමකින් ඉහත අවශ්‍යතා නිවැරදිව වර්ගීකරණය වේ ද?

- 1) I, II and III all functional  
I, II සහ III සියල්ල කාර්යමද්ධ
- 2) I - functional, II and III - non-functional  
I - කාර්යමද්ධ II සහ III - කාර්යමද්ධ නොවන
- 3) II - functional, I and III - non-functional  
II - කාර්යමද්ධ I සහ III - කාර්යමද්ධ නොවන
- 4) I and III - functional, II - non-functional  
I සහ III - කාර්යමද්ධ II - කාර්යමද්ධ නොවන
- 5) I, II and III all non-functional  
I, II සහ III සියල්ල කාර්යමද්ධ නොවන

( 2018 – 43 )

38. Consider the following statements regarding *Structured* and *Object Oriented* software development methodologies.

ව්‍යුහගත (structured) සහ වස්තු නැඹුරු (object oriented) මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රමවේද පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - Structured analysis and design represents systems as a hierarchy of functions.  
ව්‍යුහගත විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණය (structured analysis and design) පද්ධති ශ්‍රිත ධුරාවලියක් (function hierarchy) ලෙස දක්වයි.
- B - Structured design is a system of interacting objects.  
ව්‍යුහගත නිර්මාණය (structured design) යනු අන්තර් ක්‍රියාකාරී වස්තු අඩංගු පද්ධතියකි.
- C - Object oriented methodology combines data and processes into individual entities.  
වස්තු නැඹුරු ක්‍රමවේදය (object oriented methodology) දත්ත සහ ක්‍රියායන (processes) තනි භූතාර්ථවලට (entities) සංයුක්ත කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- 1) A only.  
A පමණි.
- 2) A and B only.  
A හා B පමණි.
- 3) A and C only.  
A හා C පමණි.
- 4) B and C only.  
B හා C පමණි.
- 5) All of the above  
ඉහත සියල්ලම.

( 2018 – 45 )

39. Which of the following shows the correct order of *software testing*?

පහත කවරකින් මෘදුකාංග පරීක්ෂාවෙහි (software testing) නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දැක්වෙයි ද?

- 1) acceptance testing → system testing → integration testing → unit testing  
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → ඒකක පරීක්ෂාව
- 2) unit testing → acceptance testing → system testing → integration testing  
ඒකක පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව
- 3) unit testing → integration testing → acceptance testing → system testing  
ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව
- 4) unit testing → integration testing → system testing → acceptance testing  
ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
- 5) white-box testing → black-box testing → system testing → unit testing  
ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව → කාල මංජුසා පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකක පරීක්ෂාව

( 2019 – 06 )

40. A software development company identifies that their new system development project has complex requirements and has a *medium* to *high* risk level. Further, an evaluation is needed to clear the requirements and significant changes are expected during system development. What is the most suitable software development process model for this project?

මෘදුකාංග සංවර්ධන සමාගමක් තම නව පද්ධති සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සංකීර්ණ අවශ්‍යතාවලින් සමන්විත බවත්, මධ්‍යම (medium) සිට ඉහළ (high) දක්වා අවදානම් (risk) මට්ටමක් ඇති බවත් හඳුනාගනියි. තවද අවශ්‍යතා පැහැදිලි කර ගැනීමට ඇගයීමක් (evaluation) අවශ්‍ය බවත් පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ දී සැලකිය යුතු වෙනස්කම් අපේක්ෂා කෙරෙන බවත් හඳුනාගනියි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වඩාත්ම සුදුසු මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියාවලි ආකෘතිය (software development process model) කුමක් ද?

- 1) agile / සුවලය
- 2) prototyping / මූලාකෘතිකරණය
- 3) rapid application development / ශීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධනය
- 4) spiral / සර්පිල
- 5) waterfall / දියඇලි

( 2019 – 07 )

41. Which of the following indicates a *non-functional* requirement?

පහත කුමකින් කාර්යබද්ධ නොවන (non functional) අවශ්‍යතාවක්/අවශ්‍යතා දැක්වෙයි ද?

- A - A user shall be allowed to upload an image to the system to be used as his/her profile picture.  
රූපයක් තමන්ගේ පැතිකඩ ඡායාරූපය (profile picture) ලෙස පද්ධතියට උඩුගත කිරීමට පරිශීලකයකුට අවස්ථාව තිබිය යුතු ය.
- B - The correct invoice value should be calculated including applicable tax rates at the check-out.  
පිටවීම පරීක්ෂාවේදී (check-out) අදාළ බදු අනුපාතය ඇතුළත්ව නිවැරදි වාර්ණා (invoice) අගය ගණනය කළ යුතු ය.
- C - The system must satisfy 99.9% availability of service.  
පද්ධතියෙහි සේවා පැවැත්ම (service availability) 99.9% ක් සපුරාලිය යුතු වේ.

- |                       |                       |                       |                                  |                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|

( 2019 – 13 )

42. What is the correct statement related to system deployment?

පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම (system deployment) පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- 1) Direct deployment is the most complex and the slowest form of deployment.  
සෘජු ස්ථාපනය වඩාත් ම සංකීර්ණ මෙන්ම සෙමෙන් ක්‍රියාත්මක වන ස්ථාපන ක්‍රමයකි.
- 2) In pilot deployment, all the users have the ability to use the system at the beginning.  
නියමිත ස්ථාපනයේ දී, සියලු පරිශීලකයන්ට ආරම්භයේ දී පද්ධතිය භාවිත කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
- 3) In parallel deployment old and new systems are used at the same time.  
සමාන්තර ස්ථාපනයේ දී, පැරණි සහ නව පද්ධති එකවර භාවිත කෙරේ.
- 4) Phased deployment do not allow users to develop skills required for new system gradually.  
අවධි ස්ථාපනය මගින් පරිශීලකයන්ට නව පද්ධතිය පිළිබඳ අවශ්‍ය වන ශිල්පක්‍රම ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදේ.
- 5) Phased deployment means the entire system is used in one location.  
අවධි ස්ථාපනය යනු මුළු පද්ධතියම එක් ස්ථානයක පමණක් භාවිත කිරීම ය.

( 2019 – 34 )

43. Which of the following statement/s regarding the testing of a system are correct?

පද්ධතියක හරි වැරදි බැලීම (පරීක්ෂා කිරීම) (testing) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති/ය නිවැරදි වේ ද?

- A - Black-box testing involves detailed checking of each line in the code.  
කාල මංජුසා පරීක්ෂාවට (black box testing) කේතයෙහි සෑම පේළියක්ම විස්තරාත්මකව පරීක්ෂා කිරීම අඩංගු වේ.
- B - Unit-testing helps to uncover errors in the codes.  
ඒකක පරීක්ෂාව (unit testing) කේතවල දෝෂ අනාවරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
- C - System testing should not be performed prior to unit-testing.  
ඒකක පරීක්ෂාවට පෙර පද්ධති පරීක්ෂාව සිදු නොකළ යුතු ය.

- |                       |                       |                       |                                  |                                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 5) B and C only<br>B හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|

( 2020 – 22 )

44. Which of the following indicate *functional requirements*?

පහත කවරක් කාර්යමය අවශ්‍යතා (functional requirements) දක්වයි ද?

- A - The users should be allowed to update their contact addresses and phone numbers.  
පරිශීලකයන්ට තමන්ගේ ලිපින හා දුරකතන අංක යාවත්කාලීන කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු ය.
- B - Any user request must be responded within 2 ms.  
ඕනෑම පරිශීලක ඉල්ලීමකටම 2 ms ක කාලයක් තුළ ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු ය.
- C - The system must be easy to change.  
පද්ධතිය පහසුවෙන් වෙනස් කිරීමට හැකි විය යුතු ය.

- |                       |                       |                       |                                  |                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|

( 2020 – 23 )

45. The following details are given about a software project:

මෘදුකාංග ව්‍යාපෘතියකට අදාළ ව පහත විස්තර ලබා දී ඇත.

- A - requirements are fixed (not allowed to change throughout the complete project).  
අවශ්‍යතාවයන් ස්ථිර වේ (මුළු ව්‍යාපෘතිය පුරාවට වෙනස්කම් සඳහා ඉඩ නොලැබේ).
- B - must deliver the complete software product at once  
සම්පූර්ණ මෘදුකාංග නිපැයුම එක්වරම ලබා දිය යුතු ය.
- C - detailed descriptions and specifications must be prepared for each activity within the project  
එක් එක් ක්‍රියාකාරකම (activity) සඳහා සියලු විස්තර සහ පිරිවිතර ව්‍යාපෘතිය අතරතුර සූදානම් කළ යුතුය.

What is the most suitable software process model for this project?

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු මෘදුකාංග ක්‍රියායන ආකෘතිය (software process model) කුමක් ද?

- 1) agile / සුවලස
- 2) prototyping / මූලාකෘතිකරණය
- 3) rapid application development / ශීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධනය
- 4) spiral / සර්පිල
- 5) waterfall / දියඇලි

( 2020 – 24 )

46. Which of the following statements on Data Flow Diagrams (DFD) is **incorrect**?

දත්ත ගැලීම් සටහන් (Data Flow Diagram-DFD) පිළිබඳ පහත කවර වගන්තිය **සාවද්‍ය** වේ ද?

- 1) Context diagram is a DFD with the highest level of abstraction.  
සන්දර්භ (context) සටහන යනු ඉහළම මට්ටමේ විසුක්කරණය (abstraction) ඇති දත්ත ගැලීම් සටහනකි.
- 2) All data stores in a system must be represented in the context diagram.  
පද්ධතියෙහි ඇති සියලුම දත්ත ගබඩා (data stores) සන්දර්භ සටහනෙහි නිරූපණය කළ යුතු ය.
- 3) Data flows are used to link the other components in DFDs.  
DFD හි අනෙකුත් සංරචක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා දත්ත ගැලීම් භාවිත කෙරේ.
- 4) Elementary processes are not decomposed further.  
මූලික ක්‍රියායන (elementary processes) තවදුරටත් විඛණ්ඩනය (decompose) නොකෙරේ.
- 5) External entities in DFDs act as sources or recipients of data.  
DFD හි බාහිර භූතාර්ථ (external entities), දත්ත ප්‍රභව (sources) හෝ දත්ත ලබාගන්නා (receptients) අංග ලෙස හෝ ක්‍රියා කෙරේ.

( 2020 – 25 )

47. Which of the following is **incorrect** about the *Agile Method*?

සුවලස ක්‍රමය (agile method) සම්බන්ධයෙන් **වැරදි** වන්නේ පහත කුමක් ද?

- 1) It cannot be used when the project has a fixed set of requirements.  
ව්‍යාපෘතියට නිශ්චිත අවශ්‍යතා කුලකයක් ඇති විට මෙය යොදාගත නොහැකි ය.
- 2) It recommends a time sliced schedule for task completion.  
කාර්ය නිමකිරීම සඳහා කාණ්ඩවලට බෙදූ කාලසටහනක් නිර්දේශ කරයි.
- 3) It delivers gradual builds of the working product in an iterative manner.  
ක්‍රමිකව, ක්‍රියාත්මක මට්ටමේ නිමැවුම පුනර්කරණ ආකාරයෙන් ලබා දේ.
- 4) It facilitates stakeholders (e.g., buyer, user) to review progress and provide feedback at every phase.  
සෑම අදියරකදීම අදාළ පුද්ගලයින්ට (උදා: ගැනුම්කරු, පරිශීලකයාට) ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර ප්‍රතිපෝෂණ ලබාදීමට පහසුකම් ලබා දේ.
- 5) The product of each build is tested independently.  
සෑම අදියරේදීම නිමැවුම ස්වාධීනව පරීක්ෂා (test) කෙරේ.

( 2021 – 22 )

48. Consider the information system types in **List A** and some examples in **List B**:

**A ලැයිස්තුවේ** දක්වා ඇති තොරතුරු පද්ධති වර්ග කිහිපය හා **B ලැයිස්තුවේ** දක්වා ඇති නිදසුන් කිහිපය සලකන්න:

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| A1 - Enterprise Resource Planning System<br>ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය |
| A2 - Expert system<br>විශේෂඥ පද්ධතිය                                        |
| A3 - Transaction processing system<br>ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය               |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 - A customer account system in a bank<br>බැංකුවක පවතින පාරිභෝගික ගිණුම් පද්ධතියක්                                                                                  |
| B2 - A system that facilitates manufacturing, marketing and sales of a garment business<br>නිම් ඇඳුම් ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය හා වෙළෙඳාම පහසු කෙරෙන පද්ධතියක් |
| B3 - A system that prescribes ayurvedic medicines using a knowledge base<br>දැනුම් ගබඩාවක් භාවිත කර ආයුර්වේද ඖෂධ නියම කෙරෙන පද්ධතියක්                                 |

A good matching between lists **A** and **B** is:

**A** සහ **B** ලැයිස්තු අතර නිවැරදි ගැලපීම වන්නේ:

1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3

2) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1

3) A1 – B3, A2 – B1, A3 – B2

4) A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3

5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

( 2021 – 21 )

49. Which of the following statements is/are correct with respect to *Object Oriented Programming*?

වස්තු නැඹුරු ක්‍රමලේඛනය (Object Oriented Programming) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි ද?

A - System output is determined by the object behaviour and their interactions.

වස්තු නැඟිරීම හා ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා මගින් පද්ධති ප්‍රතිදානය තීරණය වේ.

B - System is modelled as a collection of objects.

පද්ධතිය වස්තූන්ගේ එකතුවක් ලෙස ආකෘතිගත කෙරෙයි.

C - Writing a program in this method is different from writing one according to the *structured programming* method.

මෙලෙස ක්‍රමලේඛයක් ලිවීම, ව්‍යුහගත (structured) ක්‍රමයට ක්‍රමලේඛයක් ලිවීමට වඩා වෙනස් වේ.

1) A only.

2) B only.

3) C only.

4) A and C only.

5) All of the above

A පමණි.

B පමණි.

C පමණි.

A හා C පමණි.

ඉහත සියල්ලම

( 2021 – 23 )

50. Which of the following lists the activities of Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) in the correct order?

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදයේ (SSADM) ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

1) Feasibility study, Physical design, Requirement analysis, Requirement specification, System development  
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, භෞතික නිර්මාණය, අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය, අවශ්‍යතා පිරිවිතර සැකසීම, පද්ධති සංවර්ධනය

2) Feasibility study, Requirements analysis, Requirement specification, Logical system specification, Physical design  
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය, අවශ්‍යතා පිරිවිතර සැකසීම, තාර්කික පද්ධති පිරිවිතර සැකසීම, භෞතික නිර්මාණය

3) Feasibility study, Requirement specification, Requirements analysis, Logical system specification, Physical design  
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, අවශ්‍යතා පිරිවිතර සැකසීම, අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය, තාර්කික පද්ධති පිරිවිතර සැකසීම, භෞතික නිර්මාණය

4) Requirements analysis, Logical system specification, Feasibility study, Requirement specification, Physical design  
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය, තාර්කික පද්ධති පිරිවිතර සැකසීම, ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, අවශ්‍යතා පිරිවිතර සැකසීම, භෞතික නිර්මාණය

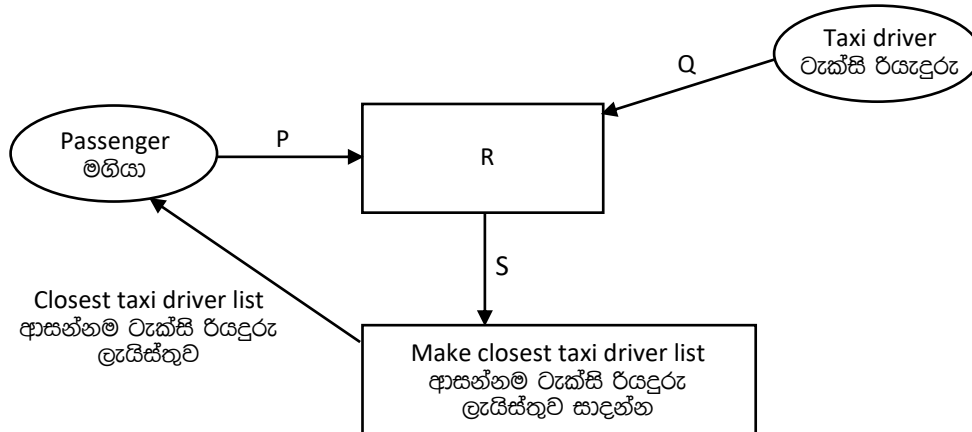
5) Requirements analysis, Requirement specification, Feasibility study, Physical design, System development  
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය, අවශ්‍යතා පිරිවිතර සැකසීම, ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, භෞතික නිර්මාණය, පද්ධති සංවර්ධනය

( 2021 – 24 )

- A system that gives the list of closest taxi drivers to a passenger is to be developed. Answer questions **51** and **52** with respect to it.  
මගියකුට ආසන්නතම සිටින ටැක්සි රියදුරන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබාදෙන පද්ධතියක් සෑදීමට අවශ්‍ය ය. එයට අදාළව අසා ඇති **51** සහ **52** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

51. Assume that the following is the *Level 1 DFD* for this system:

පහතින් දක්වා ඇත්තේ පද්ධතියට අදාළ පළමු මට්ටමේ DFD රූ සටහන යැයි සලකන්න.



Which of the following contains the suitable replacements for P, Q, R and S in the above diagram?

ඉහත රූපයේ P, Q, R සහ S සඳහා නිවැරදි ආදේශ කිරීම් දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

- P - Location, Q - Driver code, R - Get passenger and driver locations, S - Passenger and driver locations  
P - ස්ථානය, Q - රියදුරු කේතය, R - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ ස්ථානයන් ලබාගන්න, S - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ ස්ථානයන්
- P - Location, Q - Driver code and location, R - Get passenger and driver details, S - Passenger and driver details  
P - ස්ථානය, Q - රියදුරු කේතය සහ ස්ථානය, R - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ විස්තර ලබාගන්න, S - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ විස්තර
- P - NIC number, Q - NIC number, R - Get passenger and driver NIC numbers, S - Passenger and driver NIC numbers  
P - NIC අංකය, Q - NIC අංකය, R - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ NIC අංක ලබාගන්න, S - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ NIC අංක
- P - Passenger code, Q - Driver code, R - Get passenger and driver codes, S - Passenger and driver codes  
P - මගියාගේ කේතය, Q - රියදුරු කේතය, R - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ කේත ලබාගන්න, S - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ කේත
- P - Passenger code, Q - Location, R - Get passenger and driver locations, S - Passenger and driver locations  
P - මගියාගේ කේතය, Q - ස්ථානය, R - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ ස්ථානයන් ලබාගන්න, S - මගියාගේ සහ රියදුරන්ගේ ස්ථානයන්

( 2021 – 25 )

52. Above Level-1 DFD was later improved so that a data store (D1) was connected to the process labelled R. What could be this data store?

ඉහත පළමු මට්ටමේ DFD රූ සටහන පසුව දියුණු කරනු ලැබුව දත්ත ගබඩාවක් (D1), R ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරන ලදී. එම දත්ත ගබඩාව කුමක් විය හැකි ද?

- NIC data / NIC දත්ත
- Passenger details / මගීන්ගේ විස්තර
- Taxi driver details / ටැක්සි රියදුරන්ගේ විස්තර
- Travel cost details / ගමන් වියදම් විස්තර
- Weather records / කාලගුණ වාර්තා

( 2021 – 26 )

53. Which of the following gives a suitable order of activities to follow when developing a system that involves a database?

දත්ත සමුදායක් භාවිතයට ගැනෙන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) Design the database, Draw the DFD, Draw the ER diagrams, Do the coding, Write the pseudo-code  
දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීම, DFD රූ සටහන ඇඳීම, භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූ සටහන ඇඳීම, කේතනය කිරීම, ව්‍යාප්ත කේතය ලිවීම
- 2) Design the database, Write the pseudo-code, Draw the ER diagrams, Draw the DFD, Do the coding  
දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීම, ව්‍යාප්ත කේතය ලිවීම, ER රූ සටහන ඇඳීම, DFD රූ සටහන ඇඳීම, කේතනය කිරීම
- 3) Do the coding, Write the pseudo-code, Design the database, Draw the ER diagrams, Draw the DFD  
කේතනය කිරීම, ව්‍යාප්ත කේතය ලිවීම, දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීම, ER රූ සටහන ඇඳීම, DFD රූ සටහන ඇඳීම
- 4) Draw the DFD, Draw the ER diagrams, Design the database, Write the pseudo-code, Do the coding  
DFD රූ සටහන ඇඳීම, ER රූ සටහන ඇඳීම, දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීම, ව්‍යාප්ත කේතය ලිවීම, කේතනය කිරීම
- 5) Draw the ER diagrams, Do the coding, Write the pseudo-code, Design the database, Draw the DFD  
ER රූ සටහන ඇඳීම, කේතනය කිරීම, ව්‍යාප්ත කේතය ලිවීම, දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීම, DFD රූ සටහන ඇඳීම

( 2021 – 27 )

54. Which of the following statements is/are correct about *acceptance testing*?

ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance testing) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- A - Acceptance testing is done when the user requirements of the software are analysed.  
මෘදුකාංගයෙන් පරිශීලකයා අපේක්ෂා කරන දෙය විශ්ලේෂණය කරන අතරතුර ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව සිදු කෙරේ.
- B - An essential activity in acceptance testing is checking through the conditional statements and loops in the code.  
කේතයේ කොන්දේසි සහිත වගන්ති (conditional statements) සහ ලූප (loops) පරීක්ෂා කිරීම ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවේ අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයකි.
- C - Users may refuse to accept the software after the Acceptance Test.  
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවකට පසුව පරිශීලකයන් මෘදුකාංගය භාර නොගැනීමට ඉඩ ඇත.

- |                       |                       |                       |                                  |                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) B only.<br>B පමණි. | 3) C only.<br>C පමණි. | 4) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|

( 2021 – 28 )

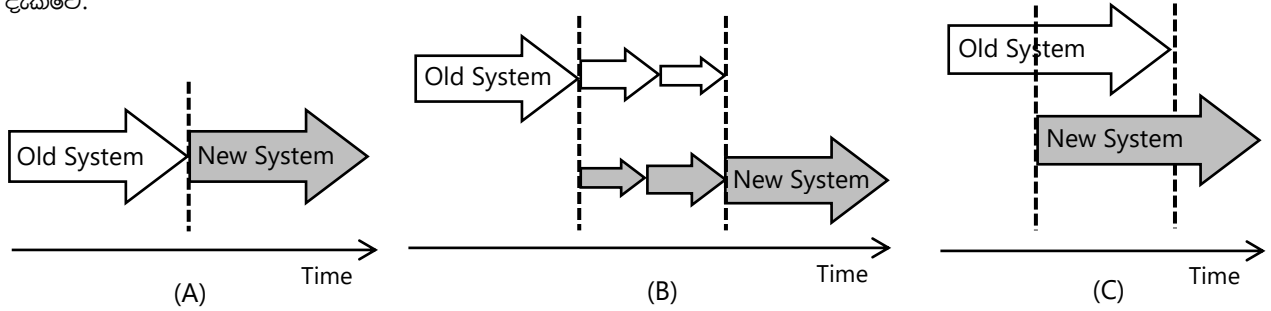
55. Which of the following statements is correct about software deployment?

මෘදුකාංග ස්ථාපනය (deployment) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) *Direct deployment* has the highest risk of complete failure but may be the only suitable method for some cases.  
සෘජු (direct) ස්ථාපනය පූර්ණ බිඳවැටීමක් සිදුවීමේ වැඩිම අවදානමක් සහිත වුව ද සමහර අවස්ථා සඳහා එය එකම සුදුසු ක්‍රමය වේ.
- 2) *Direct deployment* is the most expensive and offers slowest learning to the users.  
සෘජු ස්ථාපනය වැඩිම වියදම් සහිත ක්‍රමය වන අතර පරිශීලකයන්ට හෙමින් පද්ධතිය ගැන ඉගෙනීමට ඉඩදෙයි.
- 3) *Parallel deployment* is the least expensive deployment option.  
සමාන්තර (parallel) ස්ථාපනය අඩුම වියදමක් සහිත ස්ථාපන ක්‍රමයයි.
- 4) *Phased deployment* does not provide the freedom for the relevant organization to make any needed adjustments to the system.  
අවධි (phased) ස්ථාපනය පද්ධතියට අවශ්‍ය යම් යම් වෙනස්කම් කිරීමට අදාළ සංවිධානයට නිදහස නොදේ.
- 5) *Pilot deployment* always rolls out the new system to a test user group larger than 50% of the users.  
නියාමක (pilot) ස්ථාපනය හැමවිටම පරිශීලකයන්ගෙන් 50% කට වැඩි පරිශීලක කණ්ඩායමකට නව පද්ධතිය පරීක්ෂාව සඳහා යොමු කරයි.

( 2021 – 29 )

56. The following diagrams labelled (A), (B) and (C) illustrate three software deployment types.  
පරිගණක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ (deployment) ආකාර තුනක් පහත (A),(B) සහ (C) ලෙස සලකුණු කළ රූපවලින් දැක්වේ.



Which of the following correctly represents (A), (B) and (C) deployment types respectively?  
පහත කවරක් (A), (B) සහ (C) පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ ආකාර පිළිවෙළින් දක්වයි ද?

- 1) Direct, Phased and Parallel / සෘජු, අවධි සහ සමාන්තර
- 2) Direct, Pilot and Parallel / සෘජු, නියාමක සහ සමාන්තර
- 3) Parallel, Phased and Direct / සමාන්තර, අවධි සහ සෘජු
- 4) Parallel, Pilot and Phased / සමාන්තර, නියාමක සහ අවධි
- 5) Phased, Direct and Pilot / අවධි, සෘජු සහ නියාමක

( 2022 – 23 )

57. Consider the information system types in **List A** and the descriptive examples in **List B**. Identify the most suitable matching between the items in lists **A** and **B**.

**A** ලැයිස්තුවේ ඇති තොරතුරු පද්ධති වර්ග සහ **B** ලැයිස්තුවේ ඇති විස්තරාත්මක උදාහරණ සලකා බලන්න. **A** සහ **B** ලැයිස්තුවල ඇති අයිතම අතර වඩාත් සුදුසු ගැළපීම තෝරන්න.

| List A                                                                     | List B                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> - Decision Support System (DSS)<br>තීරණ සහාය පද්ධතිය             | <b>B1</b> - a system that allows to update, create, and manage the details in a news website<br>පුවත් වෙබ් අඩවියක විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම, නිර්මාණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ දෙන පද්ධතියකි                 |
| <b>A2</b> - Content Management System (CMS)<br>අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතිය   | <b>B2</b> - a system that handles electronic fund transfers<br>ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් හුවමාරු හසුරුවන පද්ධතියකි                                                                                                   |
| <b>A3</b> - Transaction Processing System (TPS)<br>ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය | <b>B3</b> - a system that combines data and analytical tools for sales forecasting based on historical data<br>චේතිනාසික දත්ත මත පදනම්ව විකුණුම් ප්‍රරෝකතනය සඳහා දත්ත සහ විශ්ලේෂණ මෙවලම් ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතියකි |

- 1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3
- 2) A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3
- 3) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1
- 4) A1 – B3, A2 – B1, A3 – B2
- 5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

( 2022 – 24 )

58. *Non-functional requirements* specify quality attributes of a system. Which of the following is an example for a *non-functional requirement*?

කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා පද්ධතියක ගුණාත්මක උපලක්ෂණ නිර්ණය කරයි. කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) the email system should allow users to attach file  
විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට ගොනු ඇමිණීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු ය.
- 2) each page of the website must load within 4 seconds  
වෙබ් අඩවියේ සෑම පිටුවක්ම තත්පර 4 ක් ඇතුළත පූරණය (load) විය යුතු ය.
- 3) administrator of the E-commerce website should be able to view a list of customers  
ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවියේ පරිපාලක, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් බැලීමට හැකි විය යුතු ය.
- 4) a user of the online banking system should be able to view the last transactions  
මාර්ගගත බැංකු පද්ධතිය භාවිත කරන්නෙකුට අවසන් ගනුදෙනු බැලීමට හැකි විය යුතු ය.
- 5) the ATM machine should allow users to print a receipt  
ATM යන්ත්‍රය භාවිත කරන්නන්ට රසීට්පතක් මුද්‍රණය කිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු ය.

( 2022 – 26 )



59. Which of the following statements is/are correct regarding System Development Life Cycle (SDLC) models?  
පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර (SDLC) ආකෘති සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - In the *agile* model, small portions of systematically developed working software are delivered to the client frequently.  
සුවලස (agile) ආකෘතියේදී, ක්‍රමානුකූලව සංවර්ධනය කළ ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංගවල කුඩා කොටස් නිරන්තරයෙන් සේවාදායකයාට ලබා දෙනු ලැබේ.

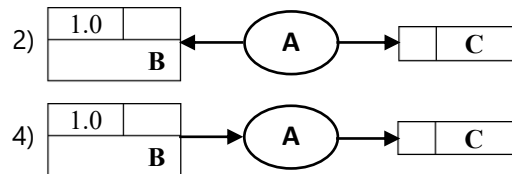
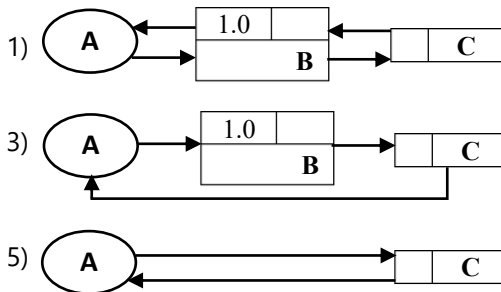
B - Late changes in the requirements can be easily accommodated in the *waterfall* model.  
අවශ්‍යතාවන්ගේ පසු වෙනස්කම් සඳහා දියඇලි ආකෘතියේදී (waterfall model) පහසුවෙන් ඉඩ ලබාගත හැකිය.

C - *Prototyping* model can be practiced without client interactions.  
සේවාදායකයාගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොරව මූලාකෘති (prototyping) ආකෘතිය ක්‍රියාවෙහි යෙදවිය හැකිය.

- 1) A only.                      2) B only.                      3) C only.                      4) A and B only.                      5) A and C only  
A පමණි.                      B පමණි.                      C පමණි.                      A හා B පමණි.                      A හා C පමණි.

( 2022 – 25 )

60. Which of the following Data Flow Diagrams (DFDs) is correct with respect to the rules of data flow modelling? (Note: A – an external entity, B – a process, C – a data store)?  
දත්ත ගැලීමේ ආකෘතිකරණය පිළිබඳ නීතිරීති අනුව පහත සඳහන් කුමන දත්ත ගැලීමේ රූසටහන (DFD) නිවැරදි වන්නේ ද? (සටහන: A – බාහිර භූතාංගයක්, B – ක්‍රියාවලියක්, C – දත්ත ගබඩාවක්)



( 2022 – 27 )

61. Which of the following statements is correct regarding *software testing*?

මෘදුකාංග පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- Integration testing is usually carried out before unit testing.  
ඒකාබද්ධ (integration) පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් ඒකක (unit) පරීක්ෂාවට පෙර සිදු කෙරේ.
- Black-box testing techniques are usually used in acceptance testing.  
කාලමංජුසා (black-box) පරීක්ෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිග්‍රහණ (acceptance) පරීක්ෂාවේදී භාවිත වේ.
- White box testing examines the behaviour of a software based only on the inputs to a system.  
ශ්වේත මංජුසා (white-box) පරීක්ෂාවේ දී මෘදුකාංගයක හැසිරීම, පද්ධතියට ලබා දෙන ආදාන මත පමණක් පදනම්ව පරීක්ෂා කෙරේ.
- Unit testing examines the entire system's functionality as a whole.  
ඒකක පරීක්ෂාවේදී සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය, සමස්තයක් ලෙස පරීක්ෂා කෙරේ.
- System testing is usually carried out after the user acceptance testing.  
පද්ධති (system) පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ (user acceptance) පරීක්ෂාවට පසුව සිදු කෙරේ.

( 2022 – 28 )

62. Choose the option containing most suitable deployment types for the following systems:

පහත පද්ධති සඳහා වඩාත් සුදුසු ස්ථාපන ආකාර සහිත වරණය තෝරන්න.

- A - A new system to replace an existing air traffic control system at an airport  
ගුවන්තොටුපළක දැනට පවතින ගුවන් ගමනාගමන පාලන පද්ධතිය වෙනුවට නව පද්ධතියක්
- B - A system for the customers of an island-wide supermarket chain to order goods online  
දීප ව්‍යාප්ත සුපිරි වෙළඳසැල් දාමයක ගැණුම්කරුවන්ට මාර්ගගතව භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමට පද්ධතියක්
- C - A system for the public to enter comments regarding the service experienced by them at an office  
කාර්යාලයකදී තමන් ලද සේවා අත්දැකීම් පිළිබඳ මතභේද ඇතුළත් කිරීමට පද්ධතියක්

- 1) A – direct / සෘජු,                      B – direct / සෘජු,                      C – parallel / සමාන්තර  
2) A – direct / සෘජු,                      B – pilot / නියාමක,                      C – parallel / සමාන්තර  
3) A – parallel / සමාන්තර,                      B – pilot / නියාමක,                      C – direct / සෘජු  
4) A – parallel / සමාන්තර,                      B – parallel / සමාන්තර,                      C – parallel / සමාන්තර  
5) A – parallel / සමාන්තර,                      B – parallel / සමාන්තර,                      C – pilot / නියාමක

( 2023 – 24 )

63. Which of the following is a *non-functional* requirement for an e-commerce site?

පහත කවරක් ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියකට කාර්යමද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතාවක් වේද?

- 1) Being able to add items to the shopping cart  
සාප්පු ට්‍රොලියට (shopping cart) අයිතම එකතු කිරීමේ හැකියාව
- 2) Being able to make payments online  
මාර්ගගතව ගෙවීම් කිරීමට හැකිවීම
- 3) Being able to view the items based on item category  
ප්‍රවර්ගය අනුව අයිතම දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව
- 4) Each item to be shown with a small image and a description  
සෑම අයිතමයක්ම කුඩා ඡායාරූපයක් සහ විස්තරයක් සහිතව පෙන්විය යුතු වීම
- 5) The e-commerce site to be accessible through popular web browsers  
ජනප්‍රිය වෙබ් අතරක්සු හරහා ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව

( 2023 – 25 )

64. During which of the following is an application tested by its developers in a setting that closely resembles its intended deployment hardware, software, and network configuration environment?

යෙදුමක සංවර්ධකයින් විසින් එය ස්ථාපනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ ජාල වින්‍යාස පරිසරයට වඩාත් සමීප පරිසරයක සිදු කරන පරීක්ෂාව පහත කවරක් ද?

- 1) Acceptance testing / ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
- 2) Integration testing / ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව
- 3) Parallel testing / සමාන්තර පරීක්ෂාව
- 4) System testing / පද්ධති පරීක්ෂාව
- 5) Unit testing / ඒකක පරීක්ෂාව

( 2023 – 26 )

65. A company considers developing a new software application for its use. The application is expected to re-engineer internal processes, improve collaboration, and enhance productivity. However, during the feasibility analysis, it was identified that the new software may face some resistance from employees who are accustomed to the existing processes. Which component of the feasibility study would have helped to get that information?

තම භාවිතය සඳහා මෘදුකාංග යෙදුමක් සංවර්ධනය කිරීමට සමාගමක් සලකා බලයි. අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි සුසංවිධිත කිරීම, සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීම එම යෙදුමෙන් බලාපොරොත්තු වේ. එහෙත් ශක්‍යතා විශ්ලේෂණයේදී හඳුනාගැනුණේ දැනට පවතින ක්‍රියාවලිවලට හුරු වී ඇති සේවකයන්ගේ ප්‍රතිරෝධයක් නව මෘදුකාංගයට ඇති විය හැකි බව ය. ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේ කුමන සංරචකය එම තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වී ඇතිද?

- 1) economic feasibility / ආර්ථික ශක්‍යතාව
- 2) legal feasibility / නීතිමය ශක්‍යතාව
- 3) operational feasibility / මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
- 4) schedule feasibility / කාල ශක්‍යතාව
- 5) technical feasibility / තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

( 2023 – 27 )

66. Which of the following is **incorrect** about the waterfall model of software development?

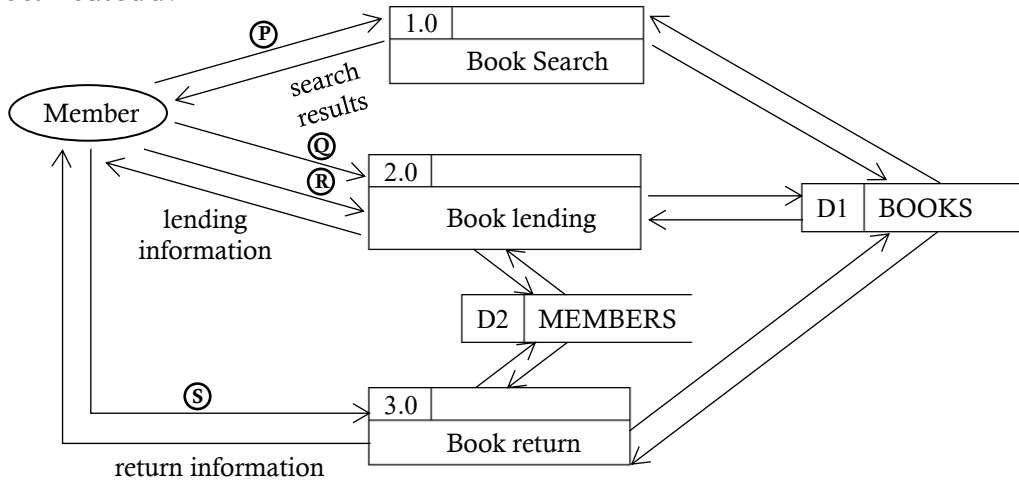
මෘදුකාංග ගොඩනැගීමට අදාළ දියඇලි (waterfall) ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් **අසත්‍ය** වන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) It allows developers to collect and implement requirements throughout the project.  
සංවර්ධකයන්ට ව්‍යාපෘතිය පුරාවටම අවශ්‍යතා එකතු කිරීමටත්, ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එය ඉඩ දෙයි.
- 2) It is not an iterative model.  
එය පුනරාවර්තී (iterative) ආකෘතියක් නොවේ.
- 3) It is suitable for software with well defined requirements.  
මනාව නිර්ණය කරන ලද අවශ්‍යතා සහිත මෘදුකාංග සඳහා එය සුදුසු වේ.
- 4) It is easy to estimate the resources needed for a project.  
ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් ඇස්තමේන්තු කිරීම පහසු ය.
- 5) No working product is available until the latter stages of the project.  
ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අවධි වන තෙක්, වැඩකරන නිෂ්පාදිතයක් (working product) ලබාගත නොහැක.

( 2023 – 29 )

67. Select the option which includes most suitable replacements for the labels **P** to **S** in the following Data Flow Diagram of a library management system.

පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියකට අදාළ පහත දත්ත ගැලීම් සටහනේ **P** සිට **S** තෙක් ලේබල සඳහා සුදුසු ආදේශක සහිත වරණය තෝරන්න.



- |                          |                       |                          |                         |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) <b>P</b> – keyword,   | <b>Q</b> – member ID, | <b>R</b> – book details, | <b>S</b> – book details |
| 2) <b>P</b> – keyword,   | <b>Q</b> – keyword,   | <b>R</b> – book details, | <b>S</b> – member ID    |
| 3) <b>P</b> – keyword,   | <b>Q</b> – keyword,   | <b>R</b> – book details, | <b>S</b> – keyword      |
| 4) <b>P</b> – member ID, | <b>Q</b> – keyword,   | <b>R</b> – member ID,    | <b>S</b> – member ID    |
| 5) <b>P</b> – member ID, | <b>Q</b> – member ID, | <b>R</b> – book details, | <b>S</b> – book details |

( 2023 – 28 )

68. In addition to the required features, which of the following should also be considered when a government institution selects a Commercial Off-The-Shelf (COTS) software to be implemented island wide?

රජයේ ආයතනයක්, දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වාණිජ පෙර හිමි පැකේජයක් (COTS) තෝරාගැනීමේදී, අවශ්‍ය විශේෂාංගවලට (features) අමතරව පහත කවරක් සැලකිය යුතු ද?

A - cost to deploy, maintain, upgrade and modify

ස්ථාපනය (deploy) කිරීම, නඩත්තු කිරීම, උත්ශ්‍රේණි (upgrade) කිරීම සහ විකරණය (modify) කිරීම සඳහා වන වියදම

B - ease of integration with existing systems

දැනට පවතින පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ (integrate) කිරීමේ පහසුව

C - after sales service from the vendor

විකුණුම්කරුගේ, මිලදීගැනීමෙන් පසු සේවය

- |                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 3) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 4) B and C only.<br>B හා C පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

( 2023 – 30 )

69. A new system must be delivered completely to the client by a given date. There should not be any partial deliveries. Further, the system architecture and design must be fully defined before any coding began. Which of the following are suitable models to develop this system?

නව පද්ධතියක් නිශ්චිත දිනයක දී සේවාලාභියාට මුදා හැරිය යුතුය. අර්ධ මුදා හැරීම් (partial deliveries) නොතිබිය යුතු ය. තවද කේතනය (coding) ඇරඹීමට පෙර, පද්ධති නිර්මිතය (system architecture) හා සැලසුම (design) සම්පූර්ණයෙන් නියම කර තිබිය යුතු ය. මෙම පද්ධතිය සංවර්ධනයට සුදුසු ආකෘති පහත ඒවායෙන් මොනවා ද?

A – waterfall / දියඇලි

B – spiral / සර්පිල

C – agile / සුවලය

- |                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 3) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 4) B and C only.<br>B හා C පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

( 2024 – 24 )

70. During the feasibility analysis of a software development project, it was discovered that the development team does not have the knowledge and the skills to develop the software. Which component of the feasibility study would have identified this issue?

මෘදුකාංග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක ශක්‍යතා විශ්ලේෂණයේදී හඳුනාගැනුණේ මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කිරීමට සංවර්ධන කණ්ඩායමට දැනුම සහ කුසලතා නොමැති බවයි. ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේ කුමන සංරචකය එම කරුණ හඳුනාගන්නට ඇති ද?

- 1) economic feasibility / ආර්ථික ශක්‍යතාව
- 2) legal feasibility / නීතිමය ශක්‍යතාව
- 3) operational feasibility / මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
- 4) schedule feasibility / කාල ශක්‍යතාව
- 5) technical feasibility / තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

( 2024 – 25 )

71. Which of the following shows the correct order of stages in the System Development Life Cycle?

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (system development life cycle) අදියර නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- 1) Feasibility study → Requirements analysis → System design → Implementation → Testing → Deployment  
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම
- 2) Feasibility study → System design → Requirements analysis → Implementation → Testing → Deployment  
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම
- 3) Requirements analysis → Feasibility study → System design → Testing → Deployment → Implementation  
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → පරීක්ෂාව → යෙදවීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 4) Requirements analysis → System design → Feasibility study → Deployment → Testing → Implementation  
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → යෙදවීම → පරීක්ෂාව → ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 5) System design → Requirements analysis → Feasibility study → Implementation → Testing → Deployment  
පද්ධති නිර්මාණය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂාව → යෙදවීම

( 2024 – 26 )

72. Which of the following is **not true** regarding the prototyping technique used in system development?

පද්ධති සංවර්ධනයේදී භාවිතා වන මූලාකෘතිකරණය (prototyping) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් **අසත්‍ය** ද?

- 1) Prototypes need to be approved by the users, during the 'system testing' phase.  
පද්ධති පරීක්ෂා (system testing) අදියරේදී මූලාකෘති, පරිශීලකයන්ගෙන් අනුමත විය යුතු ය.
- 2) Prototyping is neither necessary nor appropriate in every project.  
මූලාකෘතිකරණය සෑම ව්‍යාපෘතියකටම අවශ්‍ය හෝ සුදුසු හෝ නොවේ.
- 3) Successful prototyping helps to develop a system that better addresses user needs and expectations.  
සාර්ථක මූලාකෘතිකරණය පරිශීලක අවශ්‍යතා සහ බලාපොරොත්තු හොඳින් සපුරාලන පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා ඉවහල් වේ.
- 4) Successful prototyping helps to eliminate costly late changes to a system.  
පද්ධතියකට වියදම් සහිත පසු වෙනස්කම් කිරීම තුරන් කිරීමට සාර්ථක මූලාකෘතිකරණය ඉවහල් වේ.
- 5) To get the benefits of prototyping, user feedback on the prototypes is extremely important.  
මූලාකෘතිකරණයේ වාසි ලබාගැනීමට මූලාකෘති පිළිබඳ පරිශීලක ප්‍රතිචාර අතිශයින් වැදගත් වේ.

( 2024 – 27 )

73. Which of the following statements regarding *software tests* are correct?

මෘදුකාංග පරීක්ෂා (software tests) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- A - *White-box tests* involve testing the internal structures and workings of a software.  
ශ්වේත මංජුසා (white-box) පරීක්ෂාවන්ට, මෘදුකාංගයක අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් හා ක්‍රියාකිරීමේ විධි පිරික්සීම අයත් වේ.
- B - *Unit tests* are usually performed after the system test.  
සාමාන්‍යයෙන් පද්ධති (system) පරීක්ෂාවෙන් පසුව ඒකක (unit) පරීක්ෂාවන් සිදු කෙරේ.
- C - System developers should take every effort to make the *acceptance test* successful.  
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance test) සාර්ථක කරගැනීමට පද්ධති සංවර්ධකයින් සෑම පරිශ්‍රමයක්ම දැරිය යුතු ය.

- |                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.<br>A පමණි. | 2) A and B only.<br>A හා B පමණි. | 3) A and C only.<br>A හා C පමණි. | 4) B and C only.<br>B හා C පමණි. | 5) All of the above<br>ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

( 2024 – 28 )

- Read the following description to answer questions **74** and **75**.

ප්‍රශ්න අංක **74** සහ **75** සඳහා පිළිතුරු දීමට පහත විස්තරය කියවන්න.

A playground reservation system is needed for students and others to reserve the school playground (which is adjoining the school) for team sports. Each reservation is for two hours. All non-students will need to pay for their reservations. The reservations are to be made using the National Identity Card (NIC) numbers. The NICs are to be verified at the playground gate before a team is let in.

සිසුන්ට සහ අන් අයට කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා සඳහා පාසල් ක්‍රීඩාපිටිය (පාසලට යාමදෙව ඇති) වෙන්කර ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩාපිටිය වෙන් කරගැනීමේ පද්ධතියක් අවශ්‍ය ය. සෑම වෙන්කිරීමක්ම පැය දෙකක් සඳහා ය. සිසුන් නොවන සෑම තම වෙන් කර ගැනීම සඳහා ගෙවීමක් කළ යුතු ය. වෙන් කරගැනීම් සිදු කරනුයේ ජාතික හැඳුනුම්පත් (NIC) අංක භාවිතයෙන් ය. ක්‍රීඩාපිටියේ ගේට්ටුවෙන් යම් කණ්ඩායමක් ඇතුළු කිරීමට පෙර NIC පත් පරීක්ෂීම සිදු වේ.

The algorithm that could be used for the reservation process is shown below with blanks labelled **A – D**. වෙන් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් **A** සිට **D** තෙක් හිස්තැන් ලේඛල ද සහිතව පහත දැක්වේ.

**BEGIN**

ආරම්භය

**A**

**IF user interested to make a reservation THEN**

පරිශීලකයාට වෙන් කිරීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම්

**B**

**C**

**IF user is not a student THEN**

පරිශීලකයා සිසුවකු නොවේ නම්

**D**

**ENDIF**

**Confirm booking and update reservation database**

වෙන් කිරීම ස්ථිර කර වෙන් කිරීම් දත්ත සමුදාය යාවත්කාලීන කරන්න

**ENDIF**

**END.**

අවසානය

74. Which of the following contains the suitable replacements for the above blanks?

ඉහත හිස්තැන් සඳහා හිතවැරදි ආදේශක දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

- A** – DISPLAY existing bookings **B** – GET date/time **C** – NIC number **D** – Complete user's credit/debit card payment  
**A** – දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න **B** – දිනය/වේලාව ලබාගන්න **C** – NIC අංකය ලබාගන්න **D** – පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න
- A** – DISPLAY existing bookings **B** – GET date/time **C** – Complete user's credit/debit card payment **D** – GET NIC number  
**A** – දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න **B** – දිනය/වේලාව ලබාගන්න **C** – පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න **D** – NIC අංකය ලබාගන්න
- A** – DISPLAY existing bookings **B** – GET NIC number **C** – Complete user's credit/debit card payment **D** – GET date/time  
**A** – දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න **B** – NIC අංකය ලබාගන්න **C** – පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න **D** – දිනය/වේලාව ලබාගන්න
- A** – GET date/time **B** – DISPLAY existing bookings **C** – GET NIC number **D** – Complete user's credit/debit card payment  
**A** – දිනය/වේලාව ලබාගන්න **B** – දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න **C** – NIC අංකය ලබාගන්න **D** – පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න
- A** – GET NIC number **B** – DISPLAY existing bookings **C** – GET date/time **D** – Complete user's credit/debit card payment  
**A** – NIC අංකය ලබාගන්න **B** – දැනට ඇති වෙන් කිරීම් පෙන්වන්න **C** – දිනය/වේලාව ලබාගන්න **D** – පරිශීලකයාගේ හර/ණය පත් ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න

( 2024 – 29 )

75. Which of the following suggestions about the above system is **not suitable**?

ඉහත පද්ධතිය ගැන පහත කවර යෝජනාවක් **නුසුදුසු** වේ ද?

- 1) The list of reservations for a given date should be provided when needed.  
අවශ්‍ය විටක, දී ඇති දිනයකට අදාළ වෙන්කිරීම්වල ලැයිස්තුවක් ලබා දිය යුතු ය.
- 2) Each time a student is making a reservation he/she should be required to enter his/her home address.  
සිසුවෙකු වෙන් කිරීමක් සිදු කරන සෑම විටකම ඔහු/ඇය තම ගෙදර ලිපිනය ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය කළ යුතු ය.
- 3) It is suitable to check the validity of the NIC number.  
NIC අංකයේ වලංගුතාවය පරීක්ෂීම සුදුසු වේ.
- 4) Reservations should not clash with school times.  
වෙන්කිරීම් පාසල් වේලාවන් සමඟ සටහන් නොවිය යුතු ය.
- 5) For fairness, the number of reservations that a particular NIC number is allowed per day should be limited.  
සාධාරණය සඳහා, යම් NIC අංකයකට දිනකට ඉඩ දෙන වෙන් කිරීම් ගණන සීමා කළ යුතු ය.

( 2024 – 30 )

1. (a) Provide a suitable definition for a system.

පද්ධතියක් සඳහා සුදුසු අර්ථ දැක්වීමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

- (b) Using the definition suggested in (a) above, show that a mobile phone is a system.

ඉහත (a) කොටසෙහි යෝජිත අර්ථ දැක්වීම යොදාගනිමින්, ජංගම දුරකථනයක් යනු පද්ධතියක් බව පෙන්වා දෙන්න.

- (c) State whether a mobile phone is a close system or an open system. Justify your answer.

ජංගම දුරකථනයක් යනු සංවෘත පද්ධතියක් ද විවෘත පද්ධතියක් ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

- (d) State whether the following requirements of a mobile phone are functional or non functional. Justify your answers.

ජංගම දුරකථනයක ඇති පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා කාර්යමද්ධ (functional) අවශ්‍යතාවක් ද කාර්යමද්ධ නොවන (non functional) අවශ්‍යතාවක් ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ පිළිතුරු සාධාරණීකරණය කරන්න.

- (i) A user shall be able to make a call using the mobile phone.

පරිශීලකයකුට ජංගම දුරකථනය භාවිත කර දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගැනීමට හැකිවිය යුතුය.

- (ii) It shall not harm the user by emitting radiations.

විකිරණ විමෝචනය මගින් පරිශීලකයාට හානි නොකළ යුතුය.

( 2012 S.ESSAY – 02 )

2. (a) Albert Einstein quoted "Energy cannot be created or destroyed; it can only be changed from one to another."

"ශක්තිය මැවිය හැකි හෝ විනාශ කළ හැකි දෙයක් නොවේ. එය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයකට මාරු කිරීම පමණක් කළ හැකි වේ." යැයි ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් ගෙන හැර දක්වා ඇත.

- (i) State whether the process of changing energy from one form to another is a close system.

ශක්තිය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයකට වෙනස් වීමේ ක්‍රියාවලිය සංවෘත පද්ධතියක් වන්නේ දැයි ලියා දක්වන්න.

- (ii) State a reason to justify your answer given for (a) (i), above.

ඉහත (a) (i) හි ලබා දුන් ඔබේ පිළිතුර සනාථ කිරීම සඳහා එක් කරුණක් ගෙන හැර දක්වන්න.

( 2015 S.ESSAY – 03[a] )

3. (a) A space station generates oxygen required for its astronauts by 'splitting' water ( $H_2O$ ) into Hydrogen ( $H_2$ ) and Oxygen ( $O_2$ ) using electricity supplied by batteries in the space station. This process is given by the following equation.

අභ්‍යවකාශ නැවතුම්පොළක් (Space Station) එහි ඇති විද්‍යුත් කෝෂ මගින් ලබාදෙන විදුලිය භාවිත කරමින් ජලය ( $H_2O$ ), ඔක්සිජන් ( $O_2$ ) සහ හයිඩ්‍රජන් ( $H_2$ ) වලට විභේදනය කිරීමෙන් එහි සිටින ගගනගාමීන්ට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ( $O_2$ ) උත්පාදනය කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය පහත සමීකරණය මගින් ලබා දෙයි.

Water  $\rightarrow$  Hydrogen + Oxygen ( $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ )

ජලය  $\rightarrow$  හයිඩ්‍රජන් + ඔක්සිජන් ( $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ )

Carbondioxide ( $CO_2$ ) breathed out by astronauts and Hydrogen ( $H_2$ ) generated from the above process are combined together to generate Water and Methane, as given by the following equation.

ගගනගාමීන් විසින් ප්‍රාශ්වාස කරන ලද කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ( $CO_2$ ) සහ ඉහත ක්‍රියාවලියේ දී උත්පාදනය වන හයිඩ්‍රජන් එකට එකතුකොට පහත සමීකරණයට අනුව ජලය ( $H_2O$ ) සහ මීතේන් ( $CH_4$ ) බවට පත්කරයි.

Hydrogen + Carbondioxide  $\rightarrow$  Water + Methane ( $4H_2 + CO_2 \rightarrow 2H_2O + CH_4$ )

හයිඩ්‍රජන් + කාබන්ඩයොක්සයිඩ්  $\rightarrow$  ජලය + මීතේන් ( $4H_2 + CO_2 \rightarrow 2H_2O + CH_4$ )

Generated Methane is removed by charcoal filters.

ජනනය කරන ලද මීතේන් ඇතුළු පෙරනයන් යොදාගෙන ඉවත් කරයි.

State whether the system described above is open or closed. Give **two reasons** for your answer.

ඉහත විස්තර කරන ලද පද්ධතිය විවෘත ද සංවෘත දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සඳහා **හේතු දෙකක්** ලබා දෙන්න.

(1) .....

.....  
.....

(2) .....

.....

.....

- (b) State **two** possible problems faced by an information system having a relational database in zero normal form.

ශුන්‍ය ප්‍රමිත ආකාරයේ (zero normal form) හි පවතින සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් ඇති තොරතුරු පද්ධතියකට මුහුණ පෑ හැකි ගැටලු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) .....

.....

.....

(2) .....

.....

.....

- (c) Assuming that the human brain is a system, compare and contrast a human brain and a computer based information system.

මිනිස් මොලය පද්ධතියක් යැයි උපකල්පනය කරමින්, පරිගණක පාදක වූ තොරතුරු පද්ධතියක් හා මිනිස් මොලයක සමාන අසමානතා දක්වමින් සංසන්දනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

( 2016 S.ESAY – 03 )

4. Fill in the blanks in the following Data Flow Diagram (Figure 1.1) of the sales information system of a company called Bookland, only by using the words in Boldface in the description given below.

Bookland ආයතනයේ වෙළඳ තොරතුරු පද්ධතියේ දත්ත ගැලීම් රූපසටහනෙහි (රූපය 1.1) හිස්තැන් පහත ජේදයේ සඳහන් **තද පැහැති** අකුරින් දක්වා ඇති වචන පමණක් භාවිතයෙන් පුරවන්න.

Bookland is a book store that specializes in selling rare books, which are usually not available from other sources. As a practice, Bookland maintains just a one copy of any book at a time due to the higher price of rare books.

Bookland යනු වෙනත් මූලාශ්‍ර මගින් සාමාන්‍යයෙන් ලබාගත නොහැකි දුර්ලභ පොත් වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන් විශේෂත්වයක් දක්වන පොත්හලකි. දුර්ලභ පොත්වල ඉහළ මිල නිසා, Bookland ආයතනය පුරුද්දක් වශයෙන් ඕනෑම පොතකින් එක් පිටපතක් පමණක් වරකට රඳවාගනී.

Typically, a customer makes a **a book enquiry** over the phone from the **Sales Assistant** at Bookland. She then goes through **book details** in the **Inventory** file to check whether such a book is in their stock. If the details of the book is found in the Inventory file, the Sales Assistant then refers to the **Hold-on Requests** tray to make sure that the **book status** is 'available' and makes a **reply to the enquiry**. If the book status is 'available' and the **customer** wishes to reserve the book, she then takes customer's **personal details** and places a **hold-on request** against that book in the Hold-on Requests tray making the book no longer available.

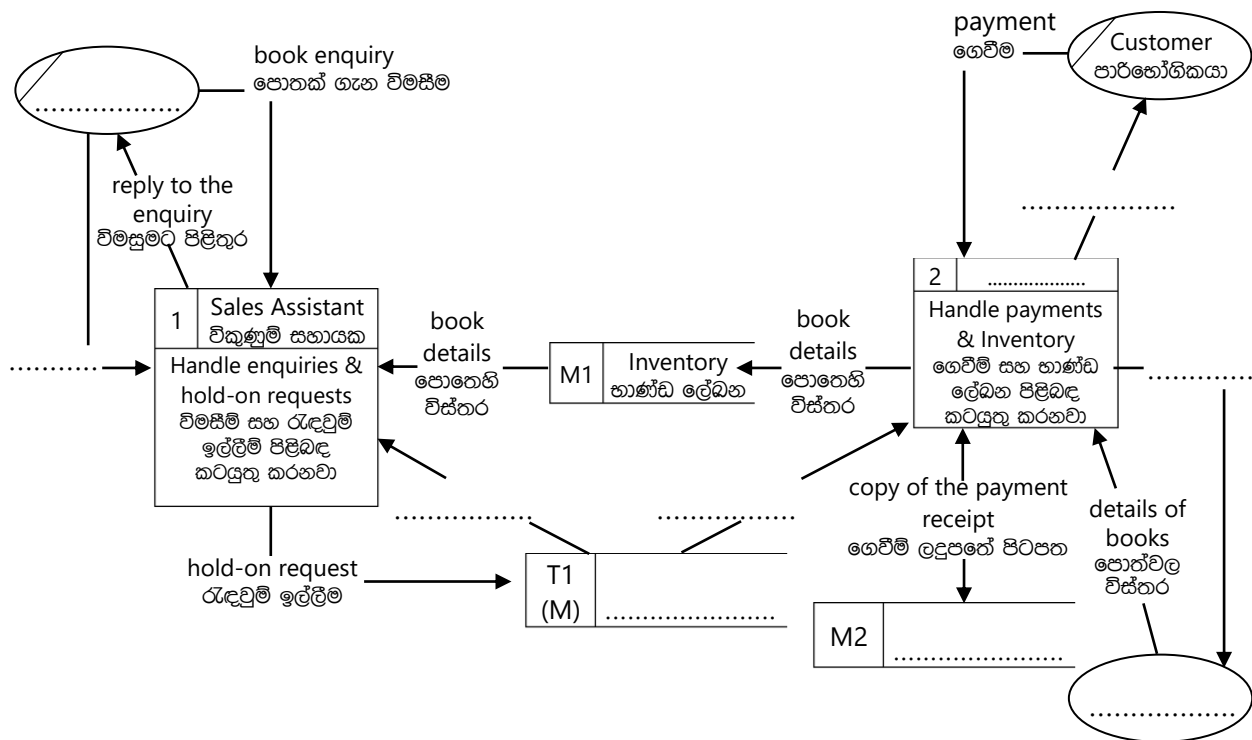
සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයෙක් **පොතක් ගැන විමසීමක්** දුරකථනයෙන් කරනුයේ Bookland හි **විකුණුම් සහායක** ගෙනි. ඇය එවිට ඔවුන්ගේ තොගයේ එවැනි පොතක් ඇත්දැයි පිරික්සීමට **භාණ්ඩ ලේඛන** ගොනුව තුළ **පොතෙහි විස්තර** පරීක්ෂා කරයි. භාණ්ඩ ලේඛන ගොනුව තුළ එම පොතෙහි විස්තර හමු වුවහොත්, වෙළඳ සහායක **රැඳවුම් ඉල්ලීම්** බන්දේසිය පරීක්ෂා කර බලා **පොතෙහි තත්ත්වය** 'ලබාගත හැකි' බවට තහවුරු කර ගෙන **විමසීමට පිළිතුර** සපයයි. පොතෙහි තත්ත්වය 'ලබාගත



හැකි' බව නම් සහ පාරිභෝගිකයා පොත වෙන් කර තැබීමට අදහස් කරයි නම්, විකුණුම් සහායක විසින් පාරිභෝගිකයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාගෙන එම පොත තවදුරටත් ලබාගත නොහැකි වන සේ රැඳවුම් ඉල්ලීමක් රැඳවුම් ඉල්ලීමේ බන්දේසියට බහාලනු ලබයි.

When the customer comes to make the payment and collect the book, the **Cashier** at Bookland refers to the Hold-on Requests tray and finds the relevant hold-on request made by the customer. If there is a valid hold-on request, she then accepts the **payment** from the customer, issues a **payment receipt** to the customer and finalizes the sale. The customer is then allowed to take away the book. The Cashier also files the **copy of the payment receipt** in the **Sales** file, uses it at the end of the day to compile a **sales report** and sends it to the **Owner** of the Bookland. After every sale, the Cashier updates the book details in the Inventory file and keeps the stock up to date. When the Owner supplies books to Bookland, he sends **details of books** to Cashier and the Cashier adds them one by one to the Inventory file.

එම පාරිභෝගිකයා ගෙවීම් කර පොත ගෙන යාමට පැමිණි විට Bookland හි අයකැමි රැඳවුම් ඉල්ලීමේ බන්දේසිය පරීක්ෂා කර, පාරිභෝගිකයා විසින් කරන ලද අදාළ රැඳවුම් ඉල්ලීම සොයා ගනී. එම රැඳවුම් ඉල්ලීම වලංගු නම්, පාරිභෝගිකයා විසින් කරන ලද ගෙවීම් පිළිගෙන ගෙවීම් ලදුපතක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දී විකිණීම අවසන් කරයි. එවිට පොත ඉවතට රැගෙන යාමට පාරිභෝගිකයාට අවසර ලැබේ. අයකැමි ගෙවීම් ලදුපතේ පිටපතක් විකුණුම් ගොනුව තුළ ගොනුගත කරන අතර, දිනය අවසානයේ එය භාවිතයෙන් විකුණුම් වාර්තාවක් සකස් කර Bookland හි අයිතිකරු වෙත යවනු ලැබේ. සෑම විකිණීමකින් ම පසුව, අයකැමි භාණ්ඩ ලේඛන ගොනුව තුළ ඇති පොත්වල විස්තර නවීකරණය කර තොගය යාවත්කාලීනව පවත්වා ගනී. අයිතිකරු විසින් Bookland වෙත පොත් සපයන විට, ඔහු විසින් අයකැමි වෙත පොත්වල විස්තර යවන අතර, අයකැමි විසින් ඒවා එකින් එක භාණ්ඩ ලේඛන ගොනුවට එකතු කරනු ලබයි.

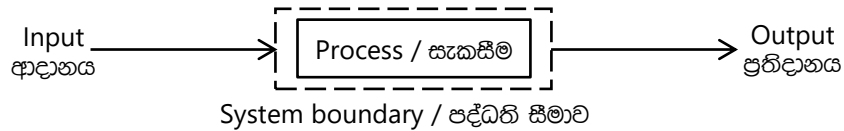


**Figure 1.1 : Level 1 Data Flow Diagram of Sales Information System of Bookland**  
**රූපය 1.1 : Bookland ආයතනයේ වෙළඳ තොරතුරු පද්ධතියේ 1 වන මට්ටමේ දත්ත ගැලීම්**

( 2017 S.ESAY – 01 )

- 5.(a) (i) The Figure 4.1 represents an open system. Using the basic components: input, process, output and system boundary as given in the figure, draw a diagram to represent a closed system.

රූපය 4.1 මගින් විවෘත පද්ධතියක් නිරූපණය කරයි. එම රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය සහ පද්ධති සීමාව යන මූලික කොටස් භාවිත කරමින්, සංවෘත පද්ධතියක් නිරූපණය කිරීම සඳහා රූපසටහනක් අඳින්න.



**Figure 4.1 : An open system**

**රූපය 4.1: විවෘත පද්ධතිය**

- (ii) Explain the reason for drawing the diagram which you drew for (i) above.

පහත (i) කොටස සඳහා ඇඳූ රූපසටහන එසේ ඇඳීමට හේතු වූ කරුණ පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

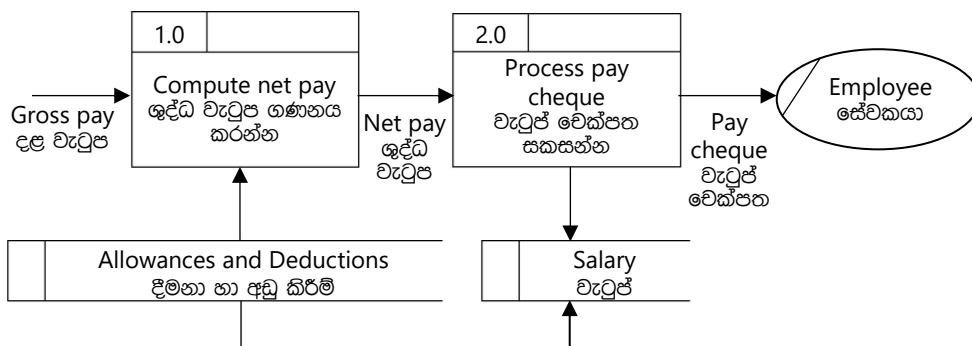
.....

.....

( 2017 S.ESAY – 04[a] )

- 6.(a) (i) Identify and explain the fundamental error in the following Data Flow Diagram (DFD).

පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහනෙහි (DFD) ඇති මූලික දෝෂයක් හඳුනාගෙන පැහැදිලි කරන්න.



.....

.....

.....

( 2018 S.ESAY – 03[b(i)] )

7. (a) The following extract was taken from a software project feasibility report:

පහත දක්වා ඇත්තේ මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති ශක්‍යතා (feasibility) වාර්තාවක උද්ධෘතයකි.

"....The software development team does not have the knowledge or prior experience of the relevant technology; the developers must be trained first and as a result of this training cost, the project will not make any profit. However it is expected that the users of the proposed product will use it willingly and no user resistance is expected..."

"... අදාළ තාක්ෂණය ගැන දැනුමක් හෝ පෙර පළපුරුද්දක් හෝ මෘදුකාංග සංවර්ධන කණ්ඩායමට නොමැත. සංවර්ධනය කරන්නන්ට මුලින්ම පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර, එම පුහුණු කිරීමට දැරිය යුතු වියදම නිසා, ව්‍යාපෘතියෙන් කිසිදු ලාභයක් නොලැබෙනු ඇත. එනමුදු, යෝජිත නිපැයුමේ පරිශීලකයන් කිසිදු ප්‍රතිරෝධයකින් තොරව එම නිපැයුම කැමැත්තෙන් භාවිත කරනු ඇති බව අපේක්ෂා කෙරේ. ..."

By considering the above extract, write either **True**, **False**, or **Cannot comment** in the blank for each of the following statements:

ඉහත උද්ධෘතය සලකා බලා, පහත වගන්තිවල පිළිතුරු ලෙස **සත්‍යයි**, **අසත්‍යයි** හෝ **පිළිතුරු දිය නොහැකියි** යන්න හෝ ලියා දක්වන්න.

The proposed project has *technical feasibility*.

යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික (technical) ශක්‍යතාව ඇත.

{.....}

The proposed project has *operational feasibility*.

යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් (operational) ශක්‍යතාව ඇත.

{.....}

The proposed project has *organizational (institutional) feasibility*.

යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ ආයතනික (institutional/organizational) ශක්‍යතාව ඇත.

{.....}

( 2021 S.essay – 02[c] )

8. A database application is to be developed for a hospital clinic. The design is as follows.

රෝහලක සායනයක් (clinic) සඳහා දත්ත සම්ප්‍රදාය යෙදුමක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය ය. එහි සංකල්පය පහත පරිදි වේ.

The registered patients in the clinic are given patient numbers and their details are stored in the PATIENTS data store. The dates and times of clinic appointments of patients are stored in the APPOINTMENTS data store. සායනයේ ලියාපදිංචි රෝගීන්ට රෝගී අංක දෙනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ විස්තර PATIENTS නම් වූ දත්ත ගබඩාවේ සුරැකේ. සායන සඳහා රෝගීන් පැමිණිය යුතු දිනයන් සහ වේලාවන් APPOINTMENTS නම් වූ දත්ත ගබඩාවේ සුරැකේ.

Once a patient arrives for a clinic visit and gives the patient number, the reception officer does a **validity check** of the patient and the appointment date by checking the PATIENTS and APPOINTMENT data stores. If valid, the patient number is added to the PRESENT data store. If not, an “unregistered patient” or “invalid appointment” message is given.

සායනයක් සඳහා රෝගියකු පැමිණ තම රෝගී අංකය සැලකළ විට පිළිගැනීමේ නිලධාරියා PATIENTS සහ APPOINTMENTS දත්ත ගබඩා පිරික්සා, රෝගියා සහ සායන දිනය තහවුරු කිරීමට **වලංගුතා පරීක්ෂණයක්** සිදු කරයි. වලංගු නම් එම රෝගියාගේ රෝගී අංකය PRESENT දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කෙරේ. වලංගු නොවේ නම්, “ලියාපදිංචි නොවූ රෝගියෙක්” හෝ “ වැරදි පැමිණීමක්” පණිවුඩය දෙනු ලැබේ.

When a doctor at a counter in the clinic is ready, s/he selects the next patient according to the PRESENT data store resulting in the relevant patient number and the doctor counter being shown on the display panel in the patient sitting area. When the patient comes and sits at the relevant doctor counter, the doctor retrieves patient’s clinical records by accessing the PATIENTS data store. Once the doctor examines patient and prescribes any medicines for him, the PATIENTS data store is updated with the new prescription data and an entry is made to the MEDICINES data store. If needed, the doctor also schedules the next visit date/time for the patient by updating the APPOINTMENTS data store.

කවුන්ටරයක සිටින වෛද්‍යවරයකු සූදානම් විට, ඔහු/ඇය PRESENT දත්ත ගබඩාවේ ඊළඟට සිටින රෝගියා තෝරා ගනියි. එවිට එම රෝගියාගේ අංකය සහ වෛද්‍යවරයා සිටින කවුන්ටරයේ අංකය, රෝගීන් අසුන්ගෙන සිටින ස්ථානයේ ඇති දර්ශන තිරයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. රෝගියා අදාළ වෛද්‍යවරයා අසලට පැමිණ අසුන්ගත් විට, වෛද්‍යවරයා PATIENTS දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශ වී, රෝගියාගේ සායන වාර්තා ලබාගනියි, රෝගියාගේ පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව සහ අවශ්‍ය බෙහෙත් ඇත්නම් ඒවා නියම කළ පසු, වෛද්‍යවරයා එම නව බෙහෙත් වට්ටෝරු PATIENTS දත්ත ගබඩාවේ සටහන් කර MEDICINES දත්ත ගබඩාවටද ඇතුළත් කරයි. අවශ්‍ය නම්, රෝගියා ඊළඟට පැමිණිය යුතු දිනය සහ වේලාව වෛද්‍යවරයා APPOINTMENTS දත්ත ගබඩාවටද ඇතුළත් කරයි.

The pharmacist gets the prescription data from the MEDICINES data store, prepares the medicines for the patient and makes the patient number displayed on the pharmacy display panel so that the patient can pick the medicines.

ඖෂධවේදියා බෙහෙත් වට්ටෝරු තොරතුරු MEDICINES දත්ත ගබඩාවෙන් ගෙන එම බෙහෙත් සූදානම් කරයි. අනතුරුව, රෝගියාට එම බෙහෙත් ලබාගැනීමට දැන්වීමට අදාළ රෝගී අංකය ඔසුනලේ දර්ශන තිරයේ ප්‍රදර්ශනය කරවයි.

- (a) If a maximum of 20 patients are to be examined by the clinic doctors per an hour, write down **one** (1) functional requirement with respect to appointment scheduling.

සායන වෛද්‍යවරු උපරිම වශයෙන් එක් පැයකට රෝගීන් 20 ක් පරීක්ෂා කළ යුතු නම්, රෝගීන්ගේ ඉදිරි පැමිණීම් දිනයන් හා වේලාවන් නියමකරණයට අදාළ එක් (1) කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතාවයක් (functional requirement) ලියා දක්වන්න.

.....

.....

- (b) The hospital expects to avoid a long queue of people being formed at the clinic reception for the **validity check**. Write down one (1) non-functional requirement with respect to that need.

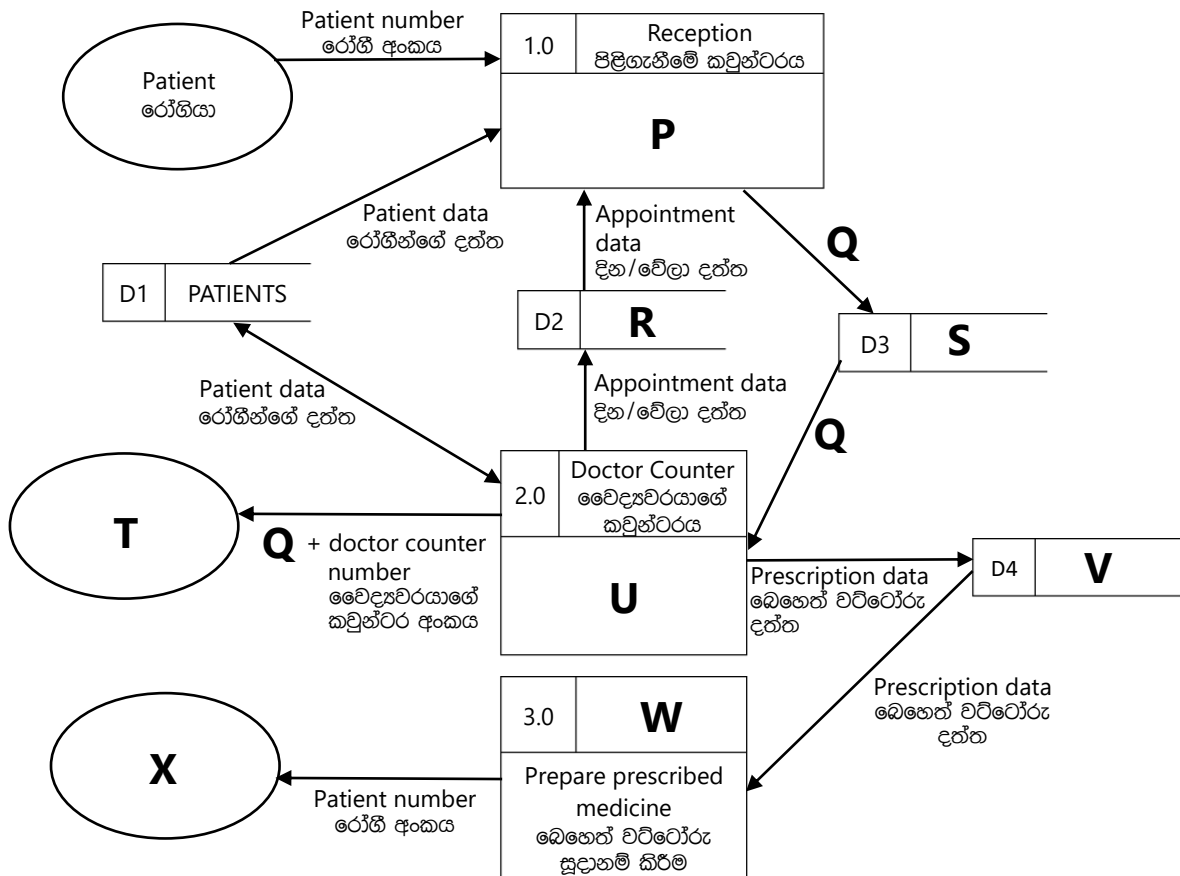
වලංගුතා පරීක්ෂණය සඳහා සායන පිළිගැනීම් කවුන්ටරය අසල රෝගීන්ගේ දිගු පෝලිමක් ඇති නොවීම රෝහලේ බලාපොරොත්තුවයි. එම අපේක්ෂාවට අදාළ එක් (1) කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් (non-functional requirement) ලියා දක්වන්න.

.....

.....

- (c) The following is the labeled data flow diagram for the events that take place when a patient visits the clinic to consult a doctor.

රෝගියකු වෛද්‍ය හමුවීමක් සඳහා සායනයට පැමිණීමේ සිදුවීම්වලට අදාළ, ලේබල කරන ලද දත්ත ගැලීම් සටහන පහත දැක්වේ.



Write in the spaces provided below, the **Number** of the suitable content for each of the labels **P** to **X** choosing from the given list.

**P** සිට **X** තෙක් ලේබලවලට සුදුසු අන්තර්ගතවල අංක දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා පහත දී ඇති හිස්තැන්වල ලියන්න.

**P** - ..... **Q** - ..... **R** - ..... **S** - ..... **T** - .....  
**U** - ..... **V** - ..... **W** - ..... **X** - .....

**List / ලැයිස්තුව**

| Number / අංකය | Content / අන්තර්ගතය                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | APPOINTMENTS                                                                   |
| 2             | Examine patient / රෝගියා පරීක්ෂාව                                              |
| 3             | MEDICINES                                                                      |
| 4             | Patient sitting area display panel<br>රෝගීන් අසුන්ගෙන සිටින ස්ථානයේ දර්ශන තිරය |
| 5             | Pharmacy / ඖසුනල                                                               |
| 6             | Pharmacy display panel / ඖසුනලේ දර්ශන තිරය                                     |
| 7             | PRESENT                                                                        |
| 8             | Validate patient number<br>රෝගී අංකයේ වලංගුතාවය පිරික්සීම                      |
| 9             | Validated patient number<br>වලංගු කළ රෝගී අංකය                                 |

- (b) Give **one (1)** difference between *white box testing* and *black box testing*.

ශ්වේත මංජුසා (white box) පරීක්ෂාව සහ කාල මංජුසා (black box) පරීක්ෂාව අතර ඇති **එක් (1)** වෙනස්කමක් ලියන්න.

.....

.....

( 2021 S.ESSAY – 04 )

9. (a) Fill the blanks in the following statements by selecting the most suitable items from the given list.

පහත දක්වා ඇත්තේ මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති ශක්‍යතා (feasibility) වාර්තාවක උද්ධෘතයකි.

A few of your friends who study ICT for A/L at your school decided to improve the school library by introducing an online library management system. Assuming they know the requirements, they started system development as the first step and completed a system which includes a mobile user interface and a database. After completing the system, they met the school principal and the library staff for a demonstration and possible deployment of their system. Their completed solution requires a computer at each classroom to access the library system.

ඔබේ පාසලේ උසස් පෙළ ICT විෂය හදාරන මිතුරන් කිහිපදෙනෙකු පාසලේ පුස්තකාලය වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස මාර්ගගත පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් (Online Library Management System) හඳුන්වාදීමට තීරණය කර ඇත. අවශ්‍යතා තමන් දන්නා බව උපකල්පනය කරමින් පළමු පියවර ලෙස පද්ධති සංවර්ධනය ආරම්භ කළ ඔවුහු ජංගම පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් (mobile user interface) සහ දත්ත සමුදායක් (database) සහිතව තම පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළහ. පද්ධතිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ඔවුහු ආදර්ශනය සහ පද්ධති ස්ථාපනය (system deployment) සඳහා පාසලේ විදුහල්පතිතුමා සහ පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩලය හමුවූහ. ඔවුන් සකස් කළ පුස්තකාල පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම සඳහා එක් එක් පන්ති කාමරයට පරිගණකයක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.

At the meeting they got to know that the library already has a database to keep the records of books and borrowings, and it is functioning well with a simple user interface.

පුස්තකාලය සතුව පොත් සහ බැහැරදීම් වාර්තා තබාගැනීම සඳහා මනාව ක්‍රියාත්මකවන සරල පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් සහිත දත්ත සමුදායක් දැනටමත් පවතින බව සාකච්ඡාවේදී ඔවුහු දැනගත්හ.

**List / ලැයිස්තුව:** {preliminary investigation (මූලික විමර්ශනය), technical feasibility (තාක්ෂණික ශක්‍යතාව), economic feasibility (ආර්ථික ශක්‍යතාව), operational feasibility (මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව), organizational feasibility (ආයතනික ශක්‍යතාව), problem definition (ගැටලු අර්ථකථනය), system deployment (පද්ධති ස්ථාපනය) }

(i) This team of students could have found out about the existing library system at the beginning if they did not skip the .....

සිසුන් කණ්ඩායම ..... මග නොහැරියේ නම් ඔවුන් දැනට පවතින පුස්තකාල පද්ධතිය පිළිබඳව ආරම්භයේදීම දැනුවත්වනවා ඇත.

(ii) The school principal refuses to accept this proposed solution due to resource constraints and the limited benefits compared to the investment. This indicates the solution developed by students lacks .....

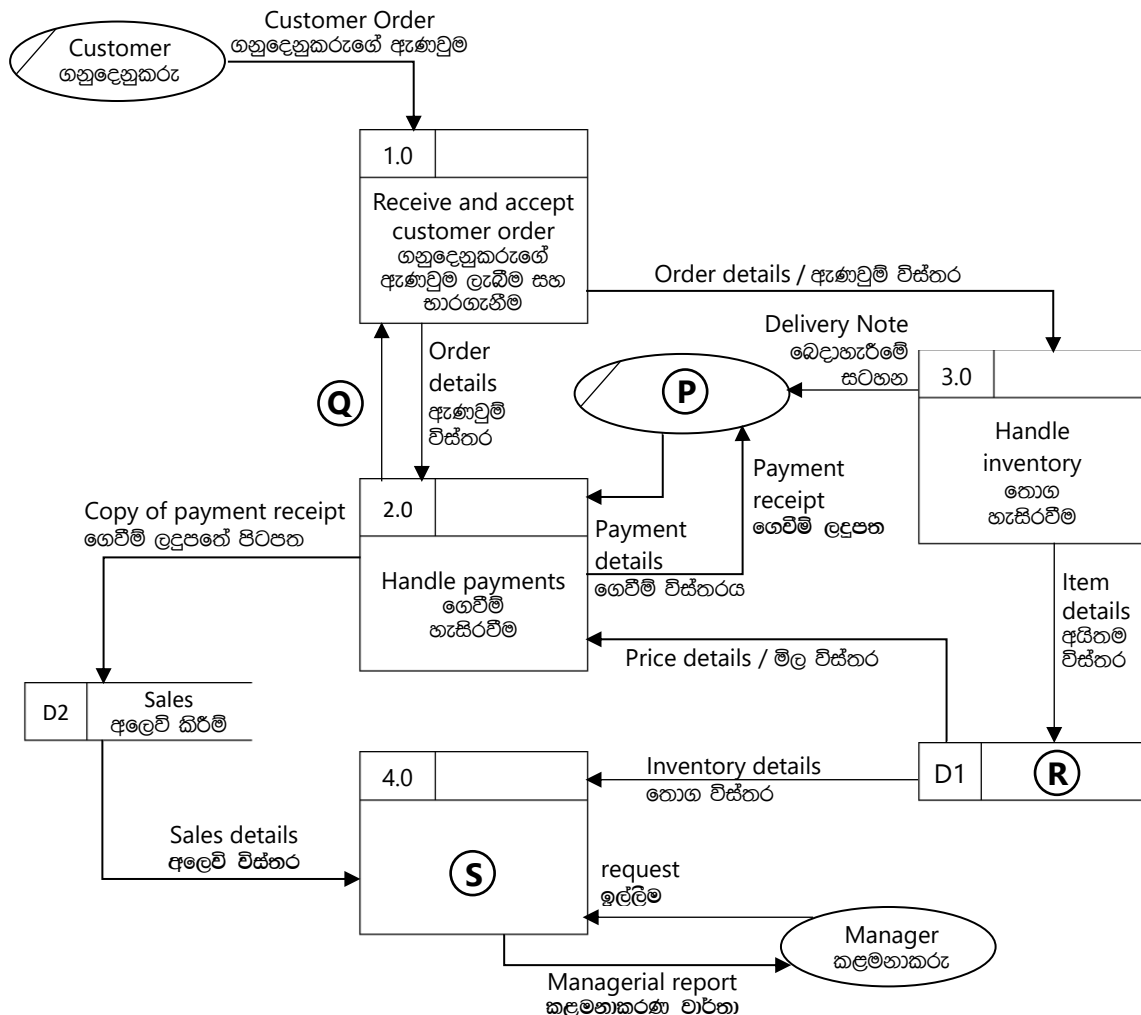
සම්පත් සීමාසහිත වීම සහ ආයෝජනයට සරිලන පරිදි ප්‍රතිලාභ නොමැතිවීම හේතුවෙන් විදුහල්පතිතුමා සිසුන්ගේ යෝජිත විසඳුම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මෙයින් පෙන්නුම් වන්නේ සිසුන් සංවර්ධනය කරන ලද විසඳුමේ ..... නොමැති බවයි.

(iii) The library staff says that they will accept and use this demonstrated system only if the existing database is used as a part of the new solution. This indicates the solution developed by students lacks .....

දැනට පවතින දත්ත සම්ප්‍රදාය අලුත් විසඳුමේ කොටසක් ලෙස භාවිත කරන්නේ නම් පමණක් ආදර්ශනය කරන ලද පද්ධතිය පිළිගෙන භාවිත කරන බව පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩලය දැනුම් දෙයි. මෙයින් පෙන්නුම් වන්නේ සිසුන් සංවර්ධනය කරන ලද විසඳුමේ ..... නොමැති බවයි.

(b) The following is a labelled data flow diagram (DFD) to represent purchasing activities at a furniture shop.

පහත දී ඇති ලේබල කරන ලද දත්ත ගැලීම් සටහන (DFD) ගෘහ භාණ්ඩ සාප්පුවක මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම් නිරූපණය කරයි.



**Note :** symbol denotes duplicated external entities.  
**සටහන:** සංකේතය මගින් කිහිපවිටක් දක්වා ඇති බාහිර භූතාර්ථ (external entities) පෙන්නුම් කරයි.

- (i) Write down the most suitable item for **P, Q, R** and **S** by selecting from the given list.

**P, Q, R** සහ **S** සඳහා වඩාත් සුදුසු අයිතම පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

**List / ලැයිස්තුව:** {Generate reports (වාර්තා ජනනය කිරීම), Inventory (ඉන්වෙන්ටරිය), Copy of payment receipt (ගෙවීම් ලදුපතේ පිටපත), Customer (ගනුදෙනුකරු), Customer details (ගනුදෙනුකරුගේ විස්තර), Item details (අයිතම විස්තර), Manager (කළමනාකරු), Sales person (අලෙවිකරු), Sales (අලෙවි කිරීම්) }

**P** - .....

**Q** - .....

**R** - .....

**S** - .....

- (ii) How many processes, external entities and data stores are shown in the above diagram?

ඉහත දී ඇති දත්ත ගැලීම් සටහනේ කොපමණ ක්‍රියාවලි (processes), බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගබඩා (data stores) සංඛ්‍යාවක් පෙන්වනු ලබයි ද?

No. of Processes / ක්‍රියාවලි ගණන : .....

No. of External entities / බාහිර භූතාර්ථ ගණන : .....

No. of Data stores / දත්ත ගබඩා ගණන : .....

- (c) (i) Write down **one** difference between parallel deployment and pilot deployment.

සමාන්තර ස්ථාපනය (parallel deployment) සහ නියාමක ස්ථාපනය (pilot deployment) අතර ඇති **එක්** වෙනස්කමක් ලියන්න.

.....

.....

- (ii) Write down **one** advantage of Commercial-Off-The-Shelf (COTS) software.

වාණිජ පෙර නිමි පැකේජ (Commercial-Off-The-Shelf (COTS)) මෘදුකාංගවල **එක්** වාසියක් ලියන්න.

.....

.....

( 2022 S.ESSAY – 02 )

10. A team in the school IT society has been requested to develop a software to help students reserve computers in the school laboratory. The students are to be given the facility to update their information. The administrator should be given the facility to add/remove students to/from the system.

පාසල් විද්‍යාගාරයේ පරිගණක වෙන් කර ගැනීමට සිසුන්ට උදව්වන මෘදුකාංගයක් සංවර්ධනය කරන ලෙස පාසල් IT සංගමයේ කණ්ඩායමකින් ඉල්ලීමක් කර ඇත. එහිදී තම තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමේ පහසුකම සිසුන්ට ලබාදිය යුතු ය. පද්ධතියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට සහ ඉන් සිසුන් ඉවත් කිරීමට පහසුකම පරිපාලකට දිය යුතු ය.

- (a) The following is the data flow diagram (DFD) prepared by the development team for the above system.

ඉහත පද්ධතිය සඳහා සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් සකස් කරන ලද දත්ත ගැලීම් සටහන පහත දැක්වේ.

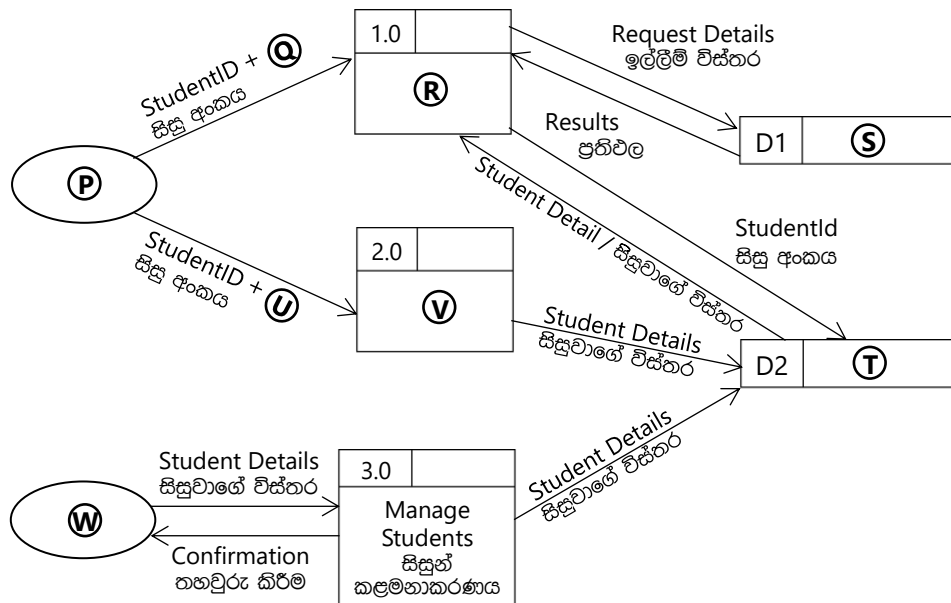
A numbered list of replacements for the labels **P** to **W** are given below. Write down in the relevant box the **number** of the most suitable replacement for each of the labels given in the DFD.

ලේඛන **P – W** සඳහා සුදුසු ආදේශක පහත අංක දමන ලද ලැයිස්තුවේ දැක්වේ. ඉහත එක් එක් ලේඛනය සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදේශකයේ අංකය අදාළ කොටුවේ ලියන්න.

**List / ලැයිස්තුව:** {1 – Administrator (පරිපාලක), 2 – Handle request (ඉල්ලීම හැසිරවීම), 3 – Reservations (වෙන් කිරීම්), 4 – Request details (ඉල්ලීම් විස්තර), 5 – Student (සිසුවා), 6 – Students (සිසුන්), 7 – Student details (සිසුවාගේ විස්තර), 8 – Update student detail (සිසු විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම)}

Ⓟ –  Ⓠ –  Ⓡ –  Ⓢ –

Ⓣ –  Ⓤ –  Ⓥ –  Ⓦ –



- (b) The computers are to be made available for students only for 30-minute slots between 8 am - 5 pm on weekends. However a student is allowed to reserve only a maximum of two 30-minute slots per weekend. සතිඅන්ත දිනවල පෙ.ව. 8 සහ ප.ව. 5 අතර පමණක්, මිනිත්තු 30 ක කාලච්ඡේදවලට සිසුන්ට පරිගණක ලබා දෙනු ඇත. එක් සති අන්තයකට, උපරිම වශයෙන් මිනිත්තු 30 කාලච්ඡේද දෙකක් එක් සිසුවෙකුට වෙන් කළ හැකි ය.

Write down **one** functional requirement with respect to computer reservations.

පරිගණක වෙන් කිරීමට අදාළ **එක්** කාර්යමද්දිම අවශ්‍යතාවක් (functional requirement) ලියා දක්වන්න.

.....

.....

- (c) Give **one** technical aspect that the development team should check when conducting the technical feasibility study of this project.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික ශක්‍යතා (technical feasibility) අධ්‍යයනය සිදු කරන විට, සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් පරීක්ෂා කළ යුතු **එක්** තාක්ෂණික අංගයක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

- (d) The *waterfall model* is suggested for the above development. Why is a proper requirement analysis critical in this project to ensure its timely completion?

ඉහත සංවර්ධනය සඳහා දියඇලි ආකෘතිය (waterfall model) යෝජිත ය. මෙම ව්‍යාපෘතිය නියමිත දිනට නිම කිරීම සඳහා, නිරවද්‍ය අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයක් ඉතා වැදගත් වන්නේ ඇයි?

.....

.....

- (e) Three students are to develop the *reservation*, *update student details* and *manage students* modules separately. The IT teacher had taught different types of software testing. What is meant by "integration testing" in this system?

වෙන් කිරීමේ මොඩියුලය, සිසු විස්තර යාවත්කාලීන කිරීමේ මොඩියුලය සහ සිසුන් කළමනාකරණ මොඩියුලය සිසුන් තිදෙනෙකු විසින් වෙන වෙනම සංවර්ධනය කෙරේ. IT ගුරුතුමිය විසින් විවිධ මෘදුකාංග පරීක්ෂා කිරීම් (testing) වර්ග උගන්වා ඇත. මෙම පද්ධතියේ අනුකූලන පරීක්ෂාව (integration testing) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

.....

.....



- (f) The IT teacher suggests the team doing a *direct deployment* of this software. Give **one** reason as to why the teacher did not suggest a *parallel deployment*.

IT ගුරුතුමිය මෙම මෘදුකාංගය සෘජු ස්ථාපනය (direct deployment) කිරීමට කණ්ඩායමට යෝජනා කරයි. ඇය සමාන්තර ස්ථාපනය (parallel deployment) යෝජනා නොකිරීමට **එක්** හේතුවක් දක්වන්න.

.....

.....

- (g) One member of the IT society wants a COTS (Commercial-Off-The-Shelf) software to be considered for this system instead of developing it. Give **one** reason as to why the team should reject it.

මෙම පද්ධතිය සංවර්ධනය නොකර, ඒ වෙනුවට වාණිජ පෙර නිමි පැකේජයක (COTS) භාවිතය සලකා බැලීමට IT සංගමයේ එක් සාමාජිකයෙක් යෝජනා කරයි. එම යෝජනාව සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් පිළිනොගැනීමට **එක්** හේතුවක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

( 2023 S.ESSAY – 04 )

11. (a) List in proper order, the **three** stages of the System Development Life Cycle (SDLC) covered by the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM).

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය (SSADM) මගින් ආවරණය වන පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (SDLC හි) අදියර **තුන** ඒවායේ නිසි පිළිවෙලට ලියා දක්වන්න.

(1) : .....

(2) : .....

(3) : .....

- (b) Write down **one** benefit of *prototyping*.

මූලාකෘතිකරණයේ (prototyping) **එක්** වාසියක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

- (c) (i) A guest billing system for a hotel is required. The following information is given by the hotel client to the system analyst.

අමුත්තන්ගේ බිල් පිළියෙළ කරන පද්ධතියක් හෝටලයක අවශ්‍ය ය. හෝටල් සේවාපේක්ෂකයාගෙන් පහත තොරතුරු පද්ධති විශ්ලේෂකට ලැබේ.

*The hotel has different types of rooms with different rates. Hotel also has a restaurant and a health center. A guest can take one or more rooms. Once a guest checks-in to the hotel all his transactions at the restaurant and the health center should be entered to the system. When the guest checks-out by giving his name, his final bill should be made considering his period of stay, rooms occupied and his transactions at the restaurant and the health center. When the guest is given the final bill, he makes the payment for which a receipt is given.*

‘හෝටලයේ විවිධ මිලවලට විවිධ මාදිලියේ කාමර ඇත. හෝටලයට අවත්නලක් සහ සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත. අමුත්තෙකුට කාමර එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ ලබාගත හැක. අමුත්තා හෝටලයට පැමිණීම සටහන් කළායින් පසු අවත්නල සහ සුවතා මධ්‍යස්ථානය සමග ඔහුගේ සියලු ගනුදෙනු පද්ධතියට ඇතුළත් කළ යුතු ය. අමුත්තා හෝටලයෙන් නික්ම යෑමට (**check-out**) ඔහුගේ නම දුන් විට, ඔහු හෝටලයේ රැඳී සිටි කාල සීමාව, කාමර හා ඔහුගේ අවත්නලේ සහ සුවතා මධ්‍යස්ථානයේ ගනුදෙනු ද සලකා ඔහුගේ අවසාන බිල පිළියෙළ කළ යුතු ය. අමුත්තාට අවසාන බිල් දුන් විට, ඔහු ඊට ගෙවීම සිදු කර රසීට් පතක් ලබාගනියි.’

පහත භූතාංගය (entity) සහ ක්‍රියාවලි (process) පමණක් සහ අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා (data stores) සහ දත්ත ගැලීම් ඇතුළත් කර ඉහත විස්තරයේ **හික්ම යාමේ ක්‍රියාවලියට** (check-out) අදාළ දත්තගැලීම් සටහන (DFD) අඳින්න.

**Process / ක්‍රියාවලි :** 1. Prepare cost of rooms / කාමර සඳහා වියදම සාදන්න  
: 2. Make final bill / අවසාන බිල සාදන්න  
: 3. Accept guest payment / අමුත්තාගේ ගෙවීම පිළිගන්න

- අවසාන බිල සාදන විට අමුත්තා ගෙවිය යුතු මුළු මුදලට 10% ක සේවා බද්දක් එකතු කෙරේ. "2. අවසාන බිල සාදන්න" සදහා ක්‍රියාවලි විස්තරය (process description) ලියා දක්වන්න.

[illegible]

- (d) Fill in the blank of the following statement.

පහත වගන්තියේ හිස්තැන පුරවන්න.

*A good user interface makes it easy for a user to understand and ..... a system.*

හොඳ පරිශීලක අතුරු මුහුණතක්, පරිශීලකයකුට පද්ධතියක් තේරුම් ගැනීම සහ ..... පහසු කරයි.

- (e) Fill in the blank of the following statement.

පහත වගන්තියේ හිස්තැන පුරවන්න.

*Pilot deployment is a/an ..... scale implementation that is used to prove the validity of a project idea.*

හියලු ස්ථාපනයක් යනු ව්‍යාපාරික අදහසක වලංගුතාවය ඔප්පු කරන ..... පරිමාණයේ ක්‍රියාවට නැංවීමකි.

- (f) A shop manager needs a stock control system. There are three options. He can either select and buy one from two off-the-shelf stock control systems (named A and B) or he can develop his own stock control system (named C).

සාපේක්ෂ කළමනාකරුවකුට තොග පාලන පද්ධතියක් (stock control system) අවශ්‍යය. ඒ සඳහා විකල්ප තුනක් ඇත. එනම්, ඔහුට A සහ B ලෙස නම් කළ තොග පාලන පද්ධති පෙර හිමි පැකේජ දෙකෙන් එකක් තෝරා මිලයට ගත හැකි ය. එසේ නැති නම්, ඔහුට තමන්ගේම තොග පාලන පද්ධතියක් (C ලෙස නම් කළ) සංවර්ධනය කර ගත හැකි ය.

The manager wants the final stock control system to contain two important features (named F1 and F2).

කළමනාකරුට අවසාන පද්ධතිය වැදගත් විශේෂාංග දෙකකින් (F1 සහ F2 ලෙස නම් කළ) සමන්විත වීම අවශ්‍ය වේ.

Suggest a method that the manager can use to choose one from A, B and C.

A, B සහ C අතුරෙන් එකක් තෝරා ගැනීමට කළමනාකරුට භාවිත කළ හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

(Hint: Give marks to each option.)

(ඉඟිය: එක් එක් විකල්පයට ලකුණු දෙන්න.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

( 2024 S.ESSAY – 04 )

1. (a) Identify and describe the phases of the waterfall model in software development.  
දියඇලි (Waterfall) මෘදුකාංග ක්‍රියාවලි සංවර්ධන ආකෘතියෙහි අවස්ථා හඳුනාගෙන විස්තර කරන්න.
- (b) Describe functional and non functional requirements of a system. Identify **two functional** and **three non functional** requirements for a mobile phone.  
පද්ධතියක කාර්යබද්ධ (Functional) සහ කාර්යබද්ධ නොවන (Non-functional) අවශ්‍යතා (Requirements) විස්තර කරන්න. ජංගම දුරකථනයක කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා දෙකක් සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා තුනක් හඳුන්වන්න.
- (c) Describe the purpose of unit, integrated and acceptance testing. Who are the people responsible for each testing process?  
ඒකක (Unit), අනුකලිත (Integrated) සහ පිළිගැනුම් (Acceptance) පිරික්සුම්වල අරමුණු විස්තර කරන්න. එක් එක් පිරික්සුම් ක්‍රියාවලියෙහි වගකීම දරන අය කවුරු ද?
- (d) Suppose you are planning to buy a new mobile phone and would like to test its functionality. Describe how Black Box testing can be used in this process.  
ඔබ නව ජංගම දුරකථනයක් මිලට ගැනීමට සැලසුම් කරන්නේ යැයි ද එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින්නේ යැයි ද සිතන්න. මෙම ක්‍රියාවලියේදී කාල මංජුසා පිරික්සුම (Black Box testing) යොදාගත හැකිවන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න.

( 2011 ESSAY – 04 )

2. A delivery service company established in Sri Lanka receives over 1 million parcels per day for distribution. In order to send them to different parts of Sri Lanka, these parcels should be sorted and put into appropriate delivery vans. At present, 5 people at the sorting department do this process manually. This process has a drawback of putting parcels into wrong delivery van. Taking at least 3 days to distribute parcels received within a day is also a weakness in this process. Therefore, the general manager has decided to automate the sorting process by using a bar code system. The bar code pasted on parcel consists of the receiver's postal code. The proposed computer based system will read these bar codes, sort the parcels automatically and put them into the correct delivery van through a conveyor belt without human intervention. The general manager strongly believes that computerization will help them to overcome the current problems in the sorting process.  
ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කර ඇති බෙදාහැරීම් සේවා සමාගමකට බෙදාහැරීම සඳහා දිනකට මිලියන එකකට වඩා වැඩි පාර්සල් සංඛ්‍යාවක් ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වලට යැවීම සඳහා මෙම පාර්සල් තෝරා වෙන් කර ඒවා අදාළ වෑන් රථවලට පැටවිය යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය වර්තමානයේ දී තේරීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පස් දෙනකු විසින් අත්යුරු ක්‍රමය භාවිත කරමින් සිදු කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ දී වැරදි රථයකට පාර්සල් පැටවීමේ දුර්වලතාවයක් පවතී. දිනක් තුළ ලැබුණු පාර්සල් බෙදා හැරීම සඳහා අවම වශයෙන් දින තුනක්වත් ගතවීම මෙම ක්‍රියාවලියේ ඇති තවත් දුර්වලතාවයකි. විබැවින් මෙම පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලිය, තීරු කේත පද්ධතියක් (bar code system) මගින් ස්වයංකරණය කිරීමට සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා තීරණය කරයි. පාර්සලයේ අලවා ඇති තීරු කේතයෙහි, ලබන්නාගේ තැපැල් කේතය (postal code) අඩංගුව ඇත. යෝජිත පරිගණක පාදක පද්ධතිය මගින් තීරු කේතය කියවා, ස්වයංක්‍රීයව පාර්සල් තෝරා වෙන් කර, වාහක පටියක ආධාරයෙන් නියමිත බෙදාහැරීමේ වෑන් රථය තුළට බහාලීම මිනිස් සම්බන්ධයක් නොමැතිව සිදු කිරීමට නියමිත ය. පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී දැනට පවතින ගැටළු පරිගණකගත කිරීමෙන් පසු මඟහරවා ගත හැකි බව සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා දැඩිව විශ්වාස කරයි.
- (a) Identify **two** functional requirements of the proposed computer based system. Justify your answer.  
යෝජිත පරිගණක පාදක පද්ධතියේ පවතින කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (functional requirements) දෙකක් හඳුනා ගන්න. ඔබගේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.
- (b) State **two** non functional requirements of the system with justifications.  
පද්ධතියේ පවතින කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (non-functional requirements) දෙකක් තහවුරු කිරීම් සමගින් ප්‍රකාශ කරන්න.
- (c) Discuss, giving **two** reasons, whether the general manager's decision to computerize the sorting process is correct or not.  
පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණකගත කිරීමට සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා ගත් තීරණය හරි ද, වැරදි ද යන වග හේතු දෙකක් සමගින් සාකච්ඡා කරන්න.

( 2013 ESSAY – 06 )

3. A university in Sri Lanka has around 8 000 students. It has only one library. Currently, three library assistants provide all the library services such as lending, returns and answering the queries from the students. It is observed that about 90% of the students use the library facilities from 7:00 a.m. to 9:00 a.m., 12 noon to 1:00 p.m. and 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Long queues of students can be seen in front of the three counters manned by the three library assistants during those hours. This situation has led to students' unrest since they have to waste their time in long queues. Library assistants are also not happy due to heavy work load and sometimes this has led them to make mistakes.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්තරා විශ්වවිද්‍යාලයක සිසුන් 8 000ක් පමණ ඇත. එයට ඇත්තේ එක් පුස්තකාලයක් පමණකි. බැහැරදීම, ආපසු ලබා ගැනීම හා සිසු විමසුම්වලට පිළිතුරු දීම යන සියලු පුස්තකාල පහසුකම් සේවාවන් දැනට ලබාදෙනුයේ පුස්තකාල සහායකයින් තිදෙනකු මගිනි. 90% ක් පමණ වූ සිසුන් පුස්තකාලය පරිහරණය කරනු ලබන්නේ පෙ.ව. 7.00 සිට පෙ.ව. 9.00, මධ්‍යහන 12.00 සිට ප.ව. 1.00 හා ප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 7.00 යන කාල පරාසවල දී බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. මෙම කාල පරාසවල දී ඉතා දිගු වූ සිසු පෝලිම් පුස්තකාල සහායකවරුන් තිදෙනා ගේ කවුන්ටර ඉදිරියේ දැකගත හැකි වේ. දිගු පෝලිම්වල කාලය නාස්තිවීම සිසුන්ගේ දැඩි නොසන්සුන්තාවයට තුඩු දී ඇත. අධික කාර්යභාරය නිසා පුස්තකාල සහායකවරුන් ද සතුටින් නොවන අතර මෙය සම්භර අවස්ථාවල දී ඔවුන් අතින් වැරදි සිදු වීමට ද බලපා ඇත.

- (a) Identify and state **three** functional requirements associated with the above university library system.

ඉහත විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල පද්ධතිය හා බැඳුණු කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා තුනක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

- (b) Identify and state **two** non-functional requirements related to the above system with justifications.

ඉහත පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා දෙකක් හඳුනාගෙන හේතු ඉදිරිපත් කරමින් ලියා දක්වන්න.

- (c) Propose **two** different computerized solutions and one non computer-based solution to solve the problems in the university library system.

විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල පද්ධතියේ ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා එකිනෙකට වෙනස් වූ පරිගණකගත විසඳුම් දෙකක් සහ පරිගණක මත පදනම් නොවූ එක් විසඳුමක් යෝජනා කරන්න.

( 2014 ESSAY – 06 )

4. Draw a context diagram to show the overview of the library system described below. Clearly indicate external entities and data flows of your diagram and state any acceptable assumptions that you have made.

පහත විස්තර කෙරෙන පුස්තකාල පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණයක් පෙන්වීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් (context diagram) ඇඳන්න. ඔබගේ රූප සටහනේ පවතින බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගැලීම් (data flows) පැහැදිලිව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද පිළිගත හැකි උපකල්පන වෙනත් ප්‍රකාශ කරන්න.

The National Information Technology Library (NITL) provides e-books to its users through an online system named "Library Information Processing System (LIPS)".

ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය (NITL) විහි පරිශීලකයන්ට මාර්ගගතව (online) "පුස්තකාල තොරතුරු සැකසීමේ පද්ධතිය (LIPS)" මගින් විද්‍යුත් පොත් (e-books) ලබා දෙයි.

A person should submit an application to NITL to become a member of the LIPS. The NITL evaluates the application and enters it to the LIPS, if it is approved. After entering the application data, LIPS issues an activation code to NITL which in turn passes it to the relevant person. Once the activation code is received the person becomes a member of LIPS. A member can obtain his/her username and password by providing the activation code to the LIPS. A member can subsequently access e-books by entering his/her username and the password to the LIPS.

LIPS හි සාමාජිකයකු වීමට පුද්ගලයකු අයදුම්පතක් NITL වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. NITL මගින් මෙම අයදුම්පත ඇගයීමට ලක්කරනු ලබන අතර එය අනුමත වුවහොත් LIPS වෙත ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අයදුම්පත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව LIPS මගින් NITL වෙත ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතයක් (activation code) නිකුත් කරනු ලබන අතර NITL එය අදාළ පුද්ගලයා වෙත ලබාදෙයි. මෙම කේතය ලද පසු ඕනෑම පුද්ගලයකු LIPS හි සාමාජිකයකු බවට පත්වේ. මෙම ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය LIPS වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් සාමාජිකයකුට තමාගේ පරිශීලක නාමය (username) සහ මුර පදය (password) ලබා ගත හැකි වේ. ඉන් පසු මෙම පරිශීලක නාමය හා මුර පදය LIPS වෙත ලබා දීමෙන් සාමාජිකයකුට විද්‍යුත් පොත් (e-books) සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි ය.

( 2015 ESSAY – 06 )

5. Draw a context diagram to show the operations of the online assignment management system described below adhering to the standards of the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM). Clearly indicate external entities and data flows of your diagram. State any assumptions that you have made.

පහත දැක්වෙන මාර්ගගත පැවරුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබිඹු කිරීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) ප්‍රමිතියට අනුකූල වෙමින් අඳින්න. ඔබගේ සටහනේ බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගැලීම් (data flows) පැහැදිලි ව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් කරන ලද උපකල්පන වෙනොත් සටහන් කරන්න.

The National University of ICT (NUICT) conducts distance learning programs. The students of NUICT are continuously assessed through online assignments. The students of NUICT use an online assignment management system called NetAssign to download assignments and upload answer scripts. The examiners use NetAssign to upload assignments and to download answer scripts. Once the answer scripts are marked, the examiners enter marks into NetAssign. The students can view only the grades determined by NetAssign. To use NetAssign, both examiners and students must provide authentication details to the system. These authentication details are provided by NUICT to its students and examiners.

ICT පිළිබඳ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය (NUICT) දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යයි. NUICT හි සිසුන් ව මාර්ගගත පැවරුම් මගින් අඛණ්ඩව ඇගයීමට ලක් කරයි. NUICT හි සිසුන් පැවරුම් අවපතනය කිරීම (download) හා පිළිතුරුපත් උත්පතනය (upload) කිරීමට NetAssign නම් වූ මාර්ගගත පැවරුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිත කරයි. පරීක්ෂකවරුන් පැවරුම් උත්පතනය කිරීමට සහ පිළිතුරුපත් අවපතනය කිරීමට NetAssign භාවිත කරයි. පිළිතුරුපත් ඇගයීමෙන් පසු ව, පරීක්ෂකවරුන් විසින් ලකුණු NetAssign තුළට ඇතුලත් කරයි. සිසුන්ට NetAssign මගින් තීරණය කරනු ලබන ශ්‍රේණි පමණක් දැක ගත හැකි වේ. NetAssign භාවිත කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරුන් සහ සිසුන් පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඇති අවසරය තහවුරු කිරීමට (authentication) අවශ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය වෙත ලබා දිය යුතු ය. මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඇති අවසරය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු NUICT මගින් සිසුන්ට සහ පරීක්ෂකවරුන්ට ලබා දෙයි.

( 2016 ESSAY – 06 )

6. (a) The school admission process of a certain country is explained using the description and the data flow diagram given below.

වික්තරා රටක පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය, පහත දැක්වෙන විස්තරය සහ දත්ත ගැලීම් සටහන ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

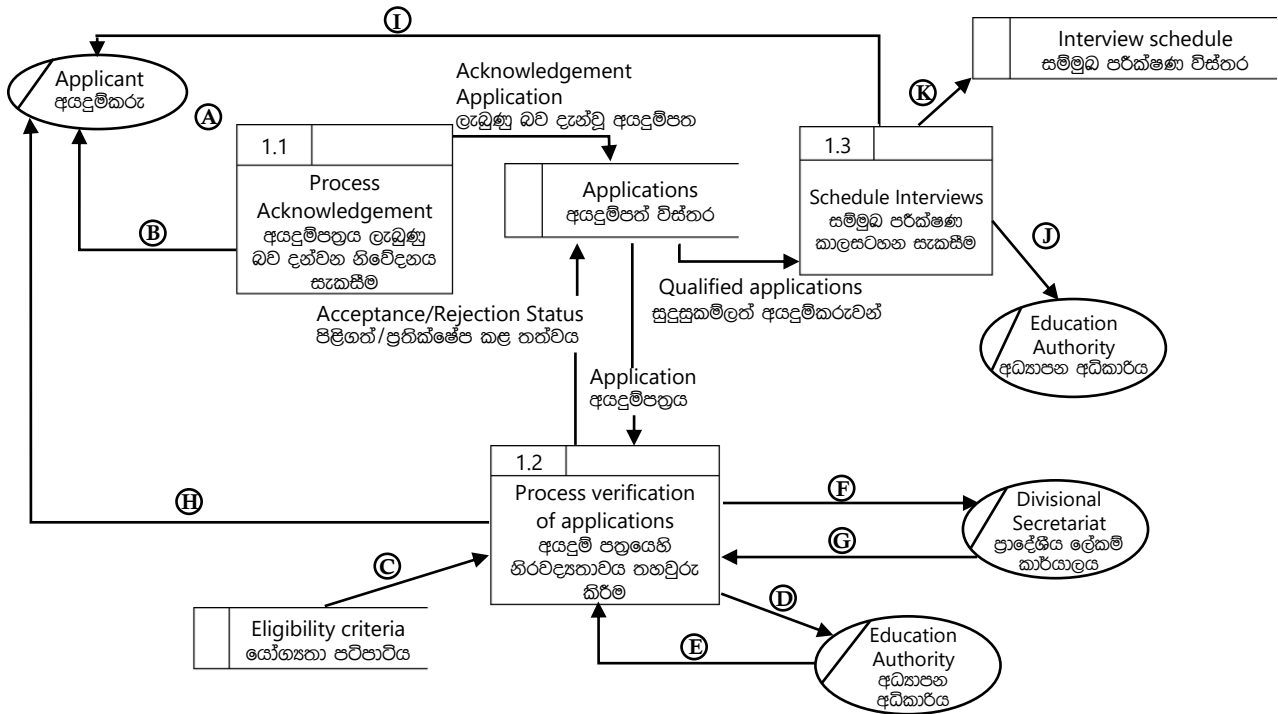
The applicant sends the application to the respective school. The school sends an acknowledgement to the applicant. The school then verifies the information in the application by checking the following.

අයදුම්කරු විසින් අදාළ පාසල වෙත අයදුම්පත්‍රය යවනු ලැබේ. පාසල මගින් අයදුම්පත්‍රය ලැබුණු බව අයදුම්කරුට දැනුම් දෙයි. අනතුරුව පාසල විසින් අයදුම්පත්‍රයෙහි ඇති තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව පහත දැක්වෙන පරීක්ෂා මගින් තහවුරු කෙරේ.

- Eligibility of applicant  
අයදුම්කරුගේ සුදුසුකම් : by using the eligibility criteria taken from the data store 'Eligibility Criteria'  
'යෝග්‍යතා පටිපාටිය' යන දත්ත ගබඩාවෙන් ලබාගත් යෝග්‍යතා පටිපාටිය භාවිතයෙන්
- Registration in the electorate  
මැතිවරණ කොට්ඨාශයෙහි ලියාපදිංචිය : by requesting the electoral list from the Election Authority  
(Election Authority sends the Electoral list to the school)  
මැතිවරණ අධිකාරියෙන් ඡන්දදායක ලැයිස්තුව ඉල්ලා යැවීමෙන් (මැතිවරණ අධිකාරිය මගින් ඡන්දදායක ලැයිස්තුව පාසලට යවනු ලැබේ.)
- Residential status  
පදිංචිය : by requesting the confirmation of residence from the Divisional Secretariat  
(Divisional Secretariat sends the confirmation of residence to the school)  
පදිංචිය තහවුරු කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පදිංචිය තහවුරු කර පාසල වෙත දැනුම් දෙයි.)

After verification of information, the applicant is informed whether the application has been accepted or rejected which is noted in the application and stored in the data store "Applications" The school obtains the valid applications from the data store "Applications" and schedules the qualified applicants for interviews. Then it calls the applicants for interviews and sends the interview schedule to the Education Authority. The interview schedule is stored in the data store "Interview Schedule".

තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු අයදුම්පත්‍රය පිළිගත් බව හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළ බව හෝ අයදුම්කරුට දන්වනු ලබන අතර, ඒ බැව් සටහන් කළ අයදුම්පත්‍රය 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ. පාසල විසින් වලංගු අයදුම් පත්‍ර 'අයදුම්පත් විස්තර' දත්ත ගබඩාවෙන් ලබාගෙන, සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට දින නියම කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබන අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවූ අයදුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව අධ්‍යාපන අධිකාරිය වෙත යවනු ලැබේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාලසටහන 'සම්මුඛ පරීක්ෂණ විස්තර' නම් දත්ත ගබඩාවෙහි සුරක්ෂිත කෙරේ.



**Level 1 DFD / පළමුවන මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහන**

The *Level 1* Data Flow Diagram for the above scenario with some data flows labelled as **A – K** is given in figure. Identify and write down the relevant data flows against the labels **A – K**.

ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා පළමුවන මට්ටමෙහි දත්ත ගැලීම් සටහන, ඇතැම් දත්ත ගැලීම් **A** සිට **K** දක්වා ලේබල සහිත ව ඉහත රූප සටහනෙහි දී ඇත. අදාළ දත්ත ගැලීම් හඳුනාගෙන, **A** සිට **K** දක්වා වන ලේබල ඉදිරියෙන් ඒවා ලියා දක්වන්න.

(b) (i) Briefly explain the key difference between functional and non-functional requirements as used in the system development life cycle.

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයෙහි භාවිත වන කාර්යමද්ධ (functional) සහ කාර්යමද්ධ නොවන (nonfunctional) අවශ්‍යතා අතර ප්‍රධාන වෙනස කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) The following list includes some functional and non-functional requirements of a proposed e-commerce web portal that plans to sell products on a catalogue:

හාමාවලියක (catalogue) ඇති නාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට, යෝජිත e-වාණිජ්‍ය (e-commerce) වෙබ් ද්වාරයක තිබිය යුතු ඇතැම් කාර්යමද්ධ සහ කාර්යමද්ධ නොවන අවශ්‍යතා ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.

- A – Enable user to find products based on a variety of item characteristics  
නාණ්ඩවල විවිධ සංලක්ෂණ (characteristics) පදනම් අනුව නාණ්ඩ සෙවීම සඳහා පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- B – The system should work on any web browser  
පද්ධතිය ඕනෑම වෙබ් අතරික්ෂුවක ක්‍රියා කළ යුතු වීම
- C – The system should be easy to use  
පද්ධතිය පහසුවෙන් භාවිත කිරීමට හැකි වීම
- D – Enable user to submit his/her comments on products and read other users' comments on items  
නාණ්ඩ පිළිබඳ විවරණ :comments) ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වෙනත් පරිශීලකයන්ගේ විවරණ කියවීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම

- E – Data in the system should be preserved even in the case of a system failure  
පද්ධතිය බිඳ වැටීමක් හමුවේ වුව ද එහි දත්ත සුරක්ෂිත විය යුතු වීම
- F – Enable user to create and maintain a wish list of desired products  
තමන් කැමති භාණ්ඩ පිළිබඳ පැතුම් ලැයිස්තුවක් (wish list) සාදා විය නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- G – Enable user to browse through products on catalogue  
නාමාවලියේ ඇති භාණ්ඩ බලා ගැනීමට පරිශීලකට අවස්ථාව ලබා දීම
- H – The system should be available for use 24 hours a day, 7 days a week and 365 days an year  
පද්ධතිය දවසෙහි පැය 24 ම, සතියෙහි දින 7 ම හා වසරෙහි දින 365 ම භාවිත කළ හැකි වීම
- I – The system should authenticate users through usernames and passwords  
පරිශීලක නාම හා මුරපද හරහා පරිශීලකයන්ගේ තථ්‍යතාවය (authenticity) තහවුරු කිරීමට හැකි විය යුතු වීම
- J – The system should have versions customized for global users, e.g., French, Japanese, German, etc.  
ලෝක ව්‍යාප්ත පරිශීලකයන් (උදා: ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන් ආදී) සඳහා පද්ධතියේ අතිරේක (customized) සංස්කරණ (versions) තිබිය යුතු වීම

Identify and write down the labels of the **non-functional** requirements in **A – J**.

**A** සිට **J** අතුරෙන් කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවායේ ලේබල ලියා දක්වන්න.

**( 2018 ESSAY – 06 )**

7. (a) A blood testing centre has the following activities:

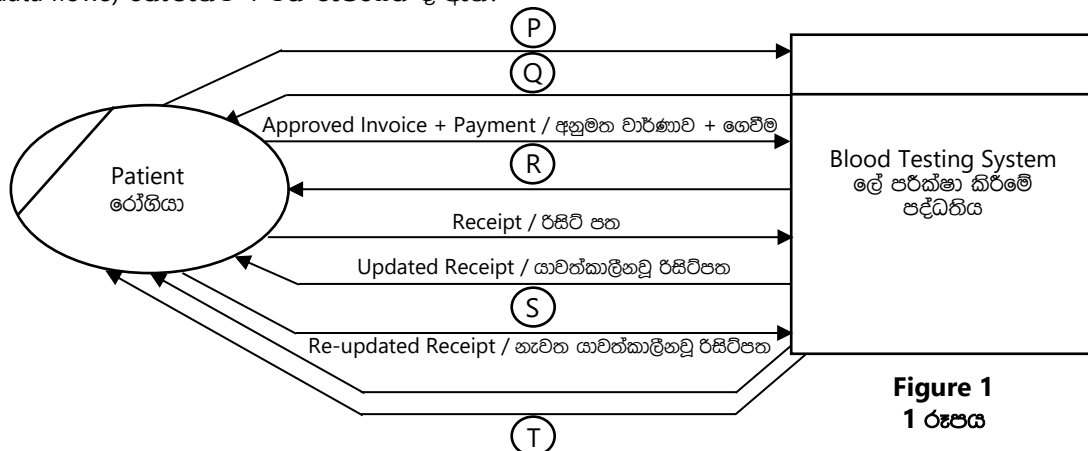
ලේ පරීක්ෂා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක පහත ක්‍රියාකාරකම් ඇත.

The patient hands over the test request slip to the receiving counter. Receiving counter issues an invoice to the patient and sends a copy to the cashier. The patient checks the invoice, approves it and hands it over to the cashier with the payment. Cashier issues a receipt to the patient and also sends a copy of the receipt to the laboratory. The laboratory verifies the patient and conducts the blood test and returns the updated receipt marked as 'done' to the patient. The laboratory sends the report to the receiving counter. Later, the patient hands over the updated receipt to the receiving counter and the receiving counter hands over the report to the patient with the re-updated receipt marked as 'issued'.

පරීක්ෂාව සිදු කරන ලෙස නියම කළ තුණ්ඩුව රෝගියා විසින් භාර ගැනීමේ කවුන්ටරයට භාර දෙනු ලැබේ. භාර ගැනීමේ කවුන්ටරය විසින් රෝගියා වෙත වාර්තාවක් (invoice) නිකුත් කර එහි පිටපතක් අයකැමි වෙත යවනු ලැබේ. රෝගියා විසින් වාර්තාව පරීක්ෂා කර (check) විය අනුමත කිරීමෙන් පසු අයකැමි වෙත ගෙවීම (payment) සමග භාර දෙනු ලැබේ. අයකැමි විසින් රිසිට්පතක් රෝගියා වෙත නිකුත් කර එහි පිටපතක් පරීක්ෂණාගාරය වෙත යවනු ලැබේ. රෝගියා විසින් රිසිට්පත පරීක්ෂණාගාරය වෙත භාර දෙනු ලැබේ. පරීක්ෂණාගාරය විසින් රෝගියා තහවුරු කර, ලේ පරීක්ෂාව සිදු කිරීමෙන් පසු "සිදුකළා - (done)" ලෙස යාවත්කාලීන කරන ලද (updated) රිසිට්පත රෝගියාට දෙනු ලැබේ. පරීක්ෂණාගාරය මගින් වාර්තාව (Report) භාර ගැනීමේ කවුන්ටරය වෙත යවනු ලැබේ. පසුව රෝගියා විසින් යාවත්කාලීන කරන ලද රිසිට්පත භාර ගැනීමේ කවුන්ටරයට ලබා දෙන අතර එම කවුන්ටරය "නිකුත්කළා - (issued)" ලෙස සලකුණු කර නැවත යාවත්කාලීන කරන ලද රිසිට්පත සමග වාර්තාව රෝගියා වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

(i) The *context diagram* for the above activities, with missing *data flows* **P, Q, R, S** and **T** is given in Figure 1 below.

ඉහත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සංදර්භ සටහන (context diagram) **P, Q, R, S** සහ **T** යන ස්ථානවලට අදාළ දත්ත ගැලීම් (data flows) නොමැතිව 1 වන රූපයෙහි දී ඇත.



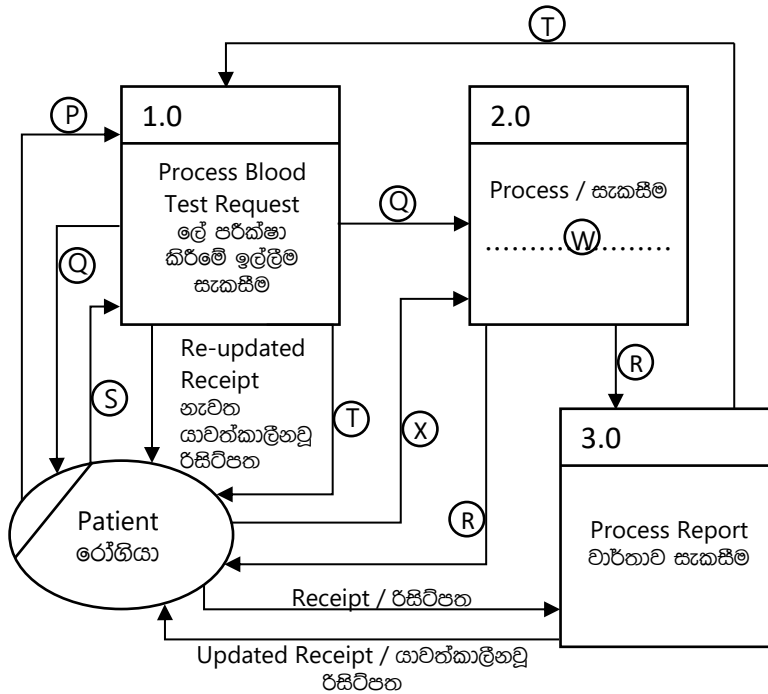
**Figure 1**  
**1 රූපය**



Identify the **five** missing *data flows* from the description given above and write them down.  
 දී නොමැති දත්ත ගැලීම් **පහ** ඉහත විස්තරයෙන් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(ii) Level 1 of the DFD for the above context diagram is shown in Figure 2.

ඉහත සංදර්භ සටහන සඳහා දත්ත ගැලීම් සටහනෙහි (DFD හි) පළමු මට්ටම (Level 1) 2 රූපයෙහි පෙන්වා ඇත.



**Figure 2**  
**2 රූපය**

- (A) Write a suitable term to replace the label **W** in Process 2.0  
 2.0 ක්‍රියායන්‍ය සඳහා (process) ස්ථානයට **W** සුදුසු පදයක් ලියා දක්වන්න.
- (B) Identify and write down the missing data flow labelled **X**.  
**X** සඳහා තිබිය යුතු දත්ත ගැලීම හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(b) (i) What is requirement analysis?

අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය (requirement analysis) යනු කුමක් ද?

(ii) List **two** advantages of requirement analysis.

අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයෙහි වාසි **දෙකක්** ලැයිස්තුගත කරන්න.

(iii) Give **one** method that can be used to verify whether a functional requirement is satisfied in a system.

කිසියම් පද්ධතියක එහි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් තෘප්ත වන්නේ දැයි තහවුරු කර ගැනීමට භාවිත කළ හැකි **එක්** ක්‍රමයක් ලබා දෙන්න.

(iv) The following list consists of some *functional*, *non-functional* and other requirements of a proposed school library management system where users can borrow and return books in addition to other usual tasks.

අනෙකුත් සාමාන්‍ය කාර්යයන්ට අමතරව පරිශීලකයන්ට පොත් බැහැර ගෙන යා හැකි හා භාර දිය හැකි යෝජිත පාසල් පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක ඇතැම් කාර්යබද්ධ, කාර්යබද්ධ නොවන සහ වෙනත් අවශ්‍යතා පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවල ඇතුළත් වේ.

(A) The system should authenticate users through username and password.

පද්ධතිය විසින් පරිශීලක නම සහ මුරපදය මගින් පරිශීලකයන්ගේ අනන්‍යතාවය සහතික කළ යුතු ය.

(B) The system should enable users to search for books based on the *title*, *type*, *ISBN No.* or *publisher name*.

පොතක නම, වර්ගය, ISBN අංකය හෝ ප්‍රකාශක නම පාදක කර ගනිමින් පරිශීලකයන්ට පොත් සෙවීමට පද්ධතිය තුළ අවස්ථාව තිබිය යුතු ය.

- (C) The total cost for the library system should be less than Rs. 500 000.00.  
ප්‍රස්තකාල පද්ධතියෙහි සම්පූර්ණ වියදම රු.500 000.00 ට වඩා අඩු විය යුතු ය.
- (D) The system should be available 99% of the total time.  
පද්ධතිය මුළු කාලයෙන් 99% ක් ක්‍රියාත්මකව පැවතිය යුතු ය (available).
- (E) The system development should be completed within 9 months.  
පද්ධති සංවර්ධනය මාස 9ක් තුළ සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.
- (F) Book lending details should be preserved even if the system crashes during operation.  
ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට පද්ධතිය බිඳවැටීමක් සිදු වුව ද, පොත් බැහැර දීමේ විස්තර ආරක්ෂා විය යුතු ය.
- (G) The book database of the school library management system must be secured by preventing unauthorized access.  
පාසල් ප්‍රස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියෙහි පොත් දත්ත සම්ප්‍රදාය අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් වළක්වා ආරක්ෂා කළ යුතු ය.
- (H) Since the Past Pupils Association has indicated its willingness to develop the system, preference will be given to them.  
පාසලෙහි ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මෙම පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත දක්වා ඇති බැවින් වියට වැඩි මනාපයක් දිය යුතුය.

From (A) to (H), identify and write down the labels of **two functional** requirements and **two non-functional** requirements respectively.

(A) සිට (H) වලින් කාර්යමද්ධ (functional) අවශ්‍යතා **දෙකක** ලේඛල සහ කාර්යමද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා **දෙකක** ලේඛල හඳුනාගෙන පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.

( 2019 ESSAY – 06 )

8. (a) The 3-stage procedure for handing over a letter for registered post to a post office is as follows:

ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවෙන ලිපියක් තැපැල් කාර්යාලයකට භාරදීමේ පියවර 3 ක ක්‍රියාවලිය පහත දැක්වෙන පරිදි ය.

- Determining Postage / තැපැල් ගාස්තු තීරණය කිරීම

The customer hands over the letter to the **Registration Counter**. The letter is weighed and the postage for the relevant weight is read from a table. The postage is written on the letter by the counter and it is given to the customer.

පාරිභෝගිකයා විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුන්ටරයට ලිපිය භාර දෙනු ලැබේ. ලිපියෙහි බර කිරුණු ලබන අතර අදාළ බර සඳහා තැපැල් ගාස්තුව වගුවකින් කියවනු ලැබේ. කවුන්ටරය මගින් තැපැල් ගාස්තුව ලිපියෙහි සටහන් කර පාරිභෝගිකයා වෙත භාර දෙනු ලැබේ.

- Issuing Stamps / මුද්දර නිකුත් කිරීම

The customer hands over the letter with the postage written on it to the **Stamps Counter** with the amount of postage. Stamps for the postage and the letter are issued to the customer with any balance due by the **Stamps Counter**.

පාරිභෝගිකයා විසින් තැපැල් ගාස්තුව සටහන් කරන ලද ලිපිය, තැපැල් ගාස්තුව සමග මුද්දර කවුන්ටරයට භාර දෙනු ලැබේ. මුද්දර කවුන්ටරය මගින් තැපැල් ගාස්තුව සඳහා මුද්දර සහ ලිපිය, කිසියම් ඉතිරි මුදලක් ඇත්නම් විය ද සමග පාරිභෝගිකයා වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

- Registering Letter / ලිපිය ලියාපදිංචි කිරීම

The customer sticks the Stamps on the letter and hands it over to the **Registration Counter**. The **Registration Counter** accepts the letter, sticks the 'Registered Post' label with a unique identification code to the letter, keeps the letter and issues a receipt with sender and recipient information with the date and the amount paid, to the customer.

පාරිභෝගිකයා විසින් ලිපියෙහි මුද්දර අලවා ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුන්ටරයට භාර දෙයි. ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුන්ටරයෙන් ලිපිය භාර ගෙන අනන්‍ය කේතයක් සහිත 'ලියාපදිංචි තැපෑල' ලේඛලය අලවා වීම ලිපිය තබාගෙන, යවන්නාගේ හා ලබන්නාගේ තොරතුරු ද දිනය හා ගෙවන ලද මුදල ද ඇතුළත් රිසිට්පතක් පාරිභෝගිකයා වෙත නිකුත් කරනු ලබයි.

Using standard symbols, draw the following:

සම්මත සංකේත භාවිත කර පහත ඒවා අඳින්න:

- Context Diagram / සන්දර්භ සටහන
- Level 1 Data Flow Diagram (DFD) / පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහන

- (b) Your school plans to use an online system to provide extended learner Support to A/L and O/L students during school holidays, weekends and other times that the School is not open. It is decided to use a Suitable Commercial-Off-The-Shelf (COTS) software system for this need. Your team has been requested to help with this project.

ඔබේ පාසල, නිවාඩු කාලයේ දී, සති අන්තවල දී සහ පාසල විවෘතව නොපවතින කාලවල දී උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා වැඩිදුරටත් ඉගෙනුම් සහාය ලබා දීමට මාර්ගගත පද්ධතියක් භාවිත කිරීමට සැලසුම් කරයි. මෙම අවශ්‍යතාව සඳහා සුදුසු වාණිජ පෙර නිම් (Commercial Off The Shelf) COTS මෘදුකාංග පැකේජයක් භාවිත කිරීමට තීරණය කෙරේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපකාර කරන ලෙස ඔබ කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

- (i) Some of your project team members argue that since COTS software are to be used there is no need of requirement analysis. List **three** most significant reasons to explain why you must complete requirement analysis even in this project. **Note:** Your answer must be specific to a project with COTS software use. Generic answers will not be accepted.

COTS මෘදුකාංගයක් භාවිත කෙරෙන බැවින් අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයක් (requirement analysis) සිදු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව ඔබගේ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමෙහි ඇතැම් සාමාජිකයන් විසින් තර්ක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ දී වුවද අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයිදැයි පැහැදිලි කිරීමට වඩාත්ම ඉස්මතු වන හේතු තුනක් ලැයිස්තු ගත කරන්න. **සටහන:** ඔබේ පිළිතුර COTS මෘදුකාංගයක් භාවිත වන ව්‍යාපෘතියකට විශේෂිත විය යුතු ය. ගණීය එනම් පොදු (generic) පිළිතුරු භාරගනු නොලැබේ.

- (ii) Following are part of the requirements identified for the above project. Identify and write down the labels (A-G) of all the *functional requirement* statements within the list.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ අවශ්‍යතාවලින් කොටසක් පහත දැක්වේ. ලැයිස්තුව තුළ ඇති සියලු ම **කාර්යමද්දී අවශ්‍යතා** (functional requirement) දැක්වෙන ප්‍රකාශ හඳුනාගෙන ඒවායේ ලේබල (A-G) ලියා දක්වන්න.

- (A) Teaching material and learning content upload to the system shall only be allowed to the teachers assigned to that particular learning session.

ඉගැන්වීමේ ද්‍රව්‍ය සහ ඉගෙනුම් අන්තර්ගත, පද්ධතියට උඩුගත කිරීම සඳහා අදාළ ඉගෙනුම් සැසියට අනුයුක්ත කරන ලද ගුරුවරුන්ට පමණක් අවකාශ ලැබේ.

- (B) The system shall be available for user access at least 99.9% of the time.

පද්ධතිය පරිශීලක ප්‍රවේශය සඳහා නියමිත කාලයෙන් අඩුම තරමින් 99.9% ක් පැවතිය යුතු ය..

- (C) The access history for each student's learning activity participation or content use within a course must be maintained as a report to be accessed by the subject teacher.

විෂයභාර ගුරුවරයාට ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි එක් එක් ශිෂ්‍යයා සඳහා යම් විෂයයක් තුළ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට සහභාගි වීම හා අන්තර්ගතය භාවිතය, වාර්තාවක් ලෙස නඩත්තු විය යුතු ය.

- (D) The system should be easy to work with after 1 hour of training.

පැයක කාලයක පුහුණුවකින් පසු පද්ධතිය සමග පහසුවෙන් කටයුතු කළ හැකි විය යුතු ය.

- (E) At the end of each learning session, the Students must be provided with an option to ask questions from the teacher.

සෑම ඉගෙනුම් සැසියක් අවසානයේ දී ම ගුරුවරයාගෙන් ප්‍රශ්න විමසීම සඳහා සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු ය.

- (F) The system should respond to any user request within 2000ms.

ඕනෑම පරිශීලක ඉල්ලීමකට 2000ms තුළ පද්ධතිය ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු ය.

- (G) The system should be able to serve a minimum of 200 concurrent users at a given time.

දෙන ලද අවස්ථාවක දී පද්ධතිය අවම වශයෙන් සමගාමී පරිශීලකයන් (concurrent users) 200 කට සේවා සැපයිය යුතු ය.

- (iii) What is the most appropriate testing Strategy for your team to evaluate the selected COTS software system for the identified requirements?

හඳුනාගන්නා ලද අවශ්‍යතා සඳහා තෝරා ගන්නා ලද COTS මෘදුකාංග පද්ධතියක් ඇගයීමට ඔබේ කණ්ඩායමට වඩාත් ම ගැළපෙන පරීක්ෂා කිරීමේ උපායමාර්ගික ක්‍රමය (testing strategy) කුමක් ද?

( 2020 ESSAY – 10 )